

• ——— TEXTBOOK · POINT · 2026 ——— •

TEXTBOOK POINT

— 대수 1학기 기말대비 —

단원평가 정복

CONQUER THE TEXTBOOK



INSTRUCTOR

이영우 T

Textbook Mastery Workbook

교재의 정점, 한 권에 정복



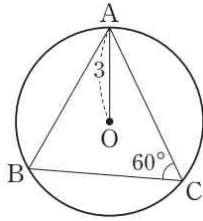
생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

LAW OF SINES & COSINES

사인법칙·코사인법칙

001 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 3인 원이 있다. 호 AB에 대한 원주각 $\angle ACB$ 의 크기가 60° 일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



002 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $a = 3$, $A = 30^\circ$ 일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

003 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $c = 10\sqrt{2}$, $A = 60^\circ$, $C = 45^\circ$ 일 때, a 를 구하시오.

004 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 정삼각형의 한 변의 길이를 구하시오.

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

005 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 6이고,
 $b = 6\sqrt{3}$, $A = 45^\circ$ 일 때, C 를 구하면?
(단, $0^\circ < B < 90^\circ$)

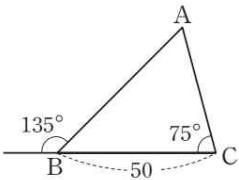
- ① 60°
- ② 65°
- ③ 70°
- ④ 75°
- ⑤ 80°

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

007 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같은 삼각형
ABC에서 선분 AC의 길이를
구하시오.



KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

006 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $a : b = \sqrt{2} : 1$ 이고
 $c^2 = b^2 + \sqrt{2}bc$ 일 때, A 를 구하면?
① 30° ② 45° ③ 60°
④ 120° ⑤ 150°

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

008 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

반지름의 길이가 1인 원에 내접하는 삼각형 ABC에
서 $8\sin C\sin(A+B) = 3$ 이 성립할 때, 선분 AB의
길이를 구하시오.

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

009 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서

$$(a+b) : (b+c) : (c+a) = 6 : 7 : 5$$

일 때, $\sin A : \sin B : \sin C$ 는?

- ① 1 : 2 : 3 ② 2 : 1 : 3 ③ 2 : 4 : 3
④ 3 : 4 : 2 ⑤ 3 : 2 : 4

010 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같이

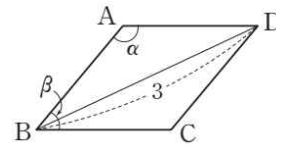
$\overline{BD} = 3$ 인 평행사변형

ABCD에서

$\angle BAD = \alpha$,

$\angle ABC = \beta$ 라고 할 때, $\sin \alpha + \sin \beta = 1$ 이다. 0

세 점 A, B, D를 지나는 원의 반지름의 길이를 구하오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

011 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC의

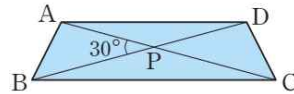
이가 4일 때, abc 의 값을 구하시오.

012 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 그림과 같은 등변사다리꼴 ABCD에서 두 대

선 AC, BD가 만나는 점 P에 대하여 $\angle APB = 30^\circ$

이다. 등변사다리꼴 ABCD의 넓이가 64일 때, 대각 AC의 길이를 구하시오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

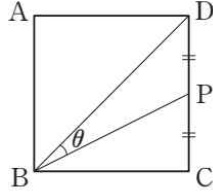
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

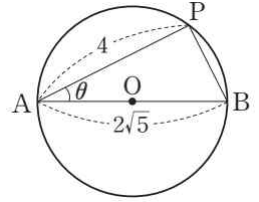
013 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 변 CD의 중점 P에 대하여 $\angle DBP$ 의 크기를 θ 라고 할 때, $\frac{1}{\sin \theta}$ 의 값을 구하시오.



014 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같이 중심이 O이고 길이가 $2\sqrt{5}$ 인 선분 AB를 지름으로 하는 원이 있다. 이 원 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{AP} = 4$ 이고 $\angle PAB = \theta$ 일 때, $\cos 2\theta$ 의 값을 구하시오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

015 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC의 외접원과 내접원의 반지름의 길이를 각각 R, r 이라고 할 때, $\frac{abc}{\sin A + \sin B + \sin C}$ 를 R, r 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $2rR$ ② $2r^2R$ ③ $2rR^2$
④ $4r^2R$ ⑤ $4rR^2$

016 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등식 $c \sin(A+B) = b \sin(A+C)$ 를 만족시키는 각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

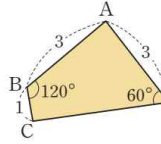
핵심 한 줄

MEMO

017 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같은

사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



018 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC의 세 변의 길이의 합이 18이고 외접원의 반지름의 길이가 6일 때, $\sin A + \sin B + \sin C$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
- ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

019 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

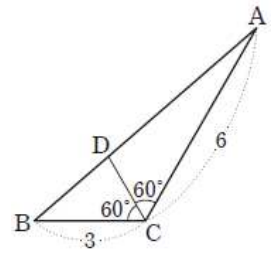
삼각형 ABC에서 $b = 3\sqrt{2}$, $c = 3$, $B = 45^\circ$ 일 때, C 의 크기를 구하시오. (단, $0^\circ < C < 90^\circ$)

020 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서

$\overline{AC} = 6$, $\overline{BC} = 3$,
 $\angle ACD = \angle BCD = 60^\circ$
일 때, $\overline{CD}$ 의 길이는?

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

021 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $A:B:C=1:2:3$ 일 때, $\frac{a^2+b^2}{ac}$

의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ⑤ 3

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

023 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=8$ 일 때, 두 대
 각선 AC, BD에 대하여 $\overline{AC}^2 + \overline{BD}^2$ 의 값은?

- ① 174 ② 176 ③ 178
 ④ 180 ⑤ 182

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

022 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에 대하여 $a^2 : b^2 = \sin A : \sin B$ 가 성
 립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a=b$ 인 이등변삼각형
 ② $a=c$ 인 이등변삼각형
 ③ $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ④ $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ⑤ 정삼각형

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

024 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $\frac{3}{\sin A} = \frac{4}{\sin B} = \frac{5}{\sin C}$ 가 성립
 한다. 삼각형 ABC의 세 내각 중 크기가 가장 작은 각
 의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

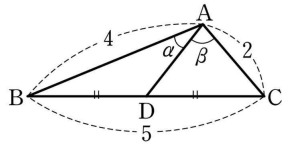
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

025 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

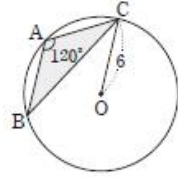
오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 의 중점을 D라 하고,
 $\angle BAD = \alpha$,



$\angle DAC = \beta$ 라 할 때, $\frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$ 의 값을 구하시오.
(단, $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CA}=2$)

026 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 O에 $A = 120^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC가 내접하고 있다. 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① $3\sqrt{3}$ ② $6\sqrt{2}$
③ $8\sqrt{6}$ ④ $9\sqrt{3}$
⑤ $12\sqrt{2}$

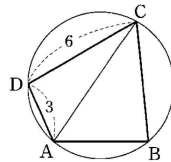
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

027 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서
 $\overline{AD}=3$, $\overline{CD}=6$, $\cos B = \frac{1}{9}$
일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



- ① $4\sqrt{3}$ ② 7
③ $5\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{51}$
⑤ $2\sqrt{13}$

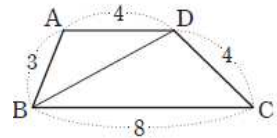
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

028 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림의 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이고,
 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=8$,
 $\overline{AD}=\overline{CD}=4$



일 때, 대각선 BD의 길이는?

- ① $\sqrt{31}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{33}$
④ $\sqrt{34}$ ⑤ $\sqrt{35}$

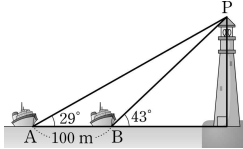
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

029 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 그림과 같이 등대가 있는 항구를 향해 배가 수면 위를 일직선으로 이동하고 있다. 배가 A 지점에 도착했을 때 등대의 P 지점을 올려본각의 크기가 29° 이고, 이 지점으로부터 항구로 100 m 다가간 B 지점에서 등대의 P 지점을 올려본각의 크기가 43° 이다. 이때 수면에서 등대의 P 지점까지의 높이는? (단, $\sin 14^\circ = 0.24$, $\sin 29^\circ = 0.48$, $\sin 43^\circ = 0.68$ 로 계산한다.)



- ① 128 m ② 132 m ③ 136 m
④ 140 m ⑤ 144 m

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

031 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 삼각형 ABC에 대하여 $4\cos A \cos(B+C) + 1 = 0$ 이 성립할 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.

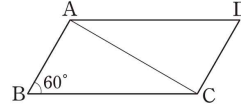
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

030 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 그림과 같이 $\overline{AB} + \overline{BC} = 8$, $B = 60^\circ$ 인 평행시변형 ABCD의 넓이가 $6\sqrt{3}$ 일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

032 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $a = 6$, $b = 3\sqrt{3}$, $A = 60^\circ$ 일 때, $\cos^2 B$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{16}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{7}{16}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{9}{16}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

033 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $A = 45^\circ$, $b = 3$, $c = \sqrt{2}$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

035 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서
 $(b+c):(c+a):(a+b) = 5:6:7$ 일 때,
 $\frac{\sin B + \sin C}{\sin A}$ 의 값은?
① $\frac{8}{7}$ ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{6}{5}$
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

034 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $a = 3$, $b = 4$, $\sin(A+B) = \frac{1}{4}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
- ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

036 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여
 $a+b-2c=0$, $3a-3b+2c=0$ 일 때, $\cos A$ 의 값은?

- ① $-\frac{7}{8}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{8}$
- ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

037 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에 대하여

$$\frac{2b-a}{5} = \frac{2c-b}{6} = \frac{2c-a}{7}$$

가 성립할 때, $\triangle ABC$ 의 세 내각 중 가장 큰 각의 크기는?

- ① 60° ② 75° ③ 90°
④ 105° ⑤ 120°

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

039 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

한 원에 내접하는 삼각형의 세 변의 길이가 각각 5, 6, 7일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

- ① $\frac{31\sqrt{6}}{24}$ ② $\frac{11\sqrt{6}}{8}$ ③ $\frac{35\sqrt{6}}{24}$
④ $\frac{37\sqrt{6}}{24}$ ⑤ $\frac{13\sqrt{6}}{8}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

038 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에 대하여 $2\sin A \cos B = \sin C$ 가 성립할 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

- ① $\angle A = \angle B$ 인 이등변삼각형
② $\angle B = \angle C$ 인 이등변삼각형
③ $\angle A = \angle C$ 인 이등변삼각형
④ $\angle B = \angle C$ 인 직각이등변삼각형
⑤ 정삼각형

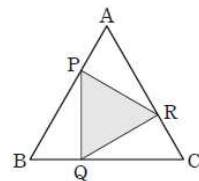
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

040 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정삼각형 ABC의 세 변을 1:2로 내분하는 점을 각각 P, Q, R이라고 할 때, 삼각형 PQR의 넓이는?



- ① $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{3}}{4}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

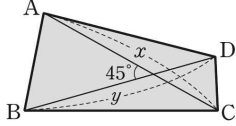
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

041 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

다음 그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 x, y 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 45° 인 사각형 ABCD가 있다. $x + y = 2$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오.



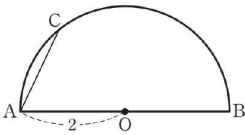
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

043 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 2인 반원 O의 지름이 $\overline{AB}$ 이고, 호 AB 위의 점 C에 대하여 호 AC의 길이가 2일 때, 현 AC의 길이는?



- ① $2\sin 2$ ② $4\sin 1$ ③ $4\sin \frac{1}{2}$
- ④ $2\sin \frac{1}{2}$ ⑤ $4\sin \frac{1}{4}$

KEY POINT

핵심 한 줄

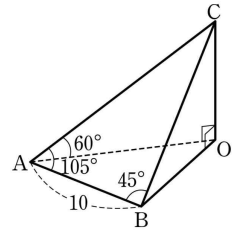
MEMO

042 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = 10$ 이고

- $\angle CAB = 105^\circ,$
- $\angle ABC = 45^\circ,$
- $\angle CAO = 60^\circ$

일 때, $\overline{CO}$ 의 길이는?



- ① 12 ② $5\sqrt{6}$ ③ $7\sqrt{3}$
- ④ $9\sqrt{2}$ ⑤ 13

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

044 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

$a = 7, b = 8, c = 5, A = 60^\circ$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R , 내접원의 반지름의 길이를 r 이라고 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

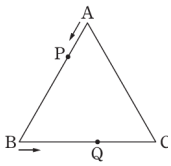
핵심 한 줄

MEMO

045

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC에서 변 AB 위를 움직이는 점 P와 변 BC 위를 움직이는 점 Q가 있다. 점 P는 점 A에서 점 B까지, 점 Q는 점 B에서 점 C까지 움직이고 점 Q의 속력은 점 P의 속력의 2배일 때, 두 점 P, Q 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO



ARITHMETIC & GEOMETRIC

등차·등비수열

046 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 70, 67, 64, 61, 58, ...에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

047 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 = 10$, $2a_{18} = a_5$ 일 때, a_{25} 를 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

048 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

제3항이 10, 제12항이 28인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합을 구하시오.

049 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 6이고 제4항이 -48 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 비를 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

050 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다섯 개의 수 $5, a, b, c, 80$ 이 이 순서대로 등비수열의 연속한 다섯 항일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0, b > 0, c > 0$)

051 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등비수열 $12, 4, \frac{4}{3}, \frac{4}{9}, \frac{4}{27}, \dots$ 의 첫째항부터 제7항까지의 합 S_7 을 구하시오.

KEY POINT	핵심 한 줄
MEMO	

KEY POINT	핵심 한 줄
MEMO	

052 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 이
 $a_5 + a_6 = 9, a_6 + a_7 = 15$
 를 만족시킬 때, a_6 을 구하시오.

053 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

제2항이 -1 , 제4항이 5 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 m 항까지의 합이 150 일 때, 자연수 m 의 값을 구하시오.

KEY POINT	핵심 한 줄
MEMO	

KEY POINT	핵심 한 줄
MEMO	

054 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 + a_2 + a_3 = 14, \quad a_2 + a_3 + a_4 = -42$$

일 때, a_5 를 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

056 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 a_3 = 16, \quad a_2 a_4 = 64$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제8항까지의 합을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

055 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 2, 공비가 $\sqrt{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대해

이차방정식 $2x^2 - a_n x - 3 = 0$ 의 두 근을 α_n, β_n 으로

고 할 때, $\alpha_7^2 + \beta_7^2$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

057 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$S_n = n^2$ 일 때, $a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + a_7 - a_8$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

058 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다항식 $P(x) = 2x^2 + kx + 5$ 를 일차식 $x - 1$,
 $x - 2$, $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 이 순서대로
 등차수열의 연속한 세 항일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

060 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터
 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_{12} = 5S_6$ 일 때,
 $\frac{S_{24}}{S_6}$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0$, $r \neq 1$)

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

059 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 20이고 공차가 $-d$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의
 제 m 항부터 제 $(m+k)$ 항까지의 합이 0이 되는 두 자연
 수 m , k 가 존재할 때, 자연수 d 의 개수를 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

061 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

두 자리의 자연수 중에서 3의 배수이지만 9의 배수
 아닌 자연수의 합을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

062 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 세 항 a_2, a_4, a_6 은 이 순서대로 등차수열의 연속한 세 항이고, 세 항 a_2, a_4, a_6 은 이 순서대로 등비수열의 연속한 세 항이다. 이때 $k + a_1$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

064 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 4, 9, 14, 19, ...에서 119는 제 몇 항인가?
① 제 22항 ② 제 23항 ③ 제 24항
④ 제 25항 ⑤ 제 26항

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

063 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

두 집합
 $A = \{2^n \mid n \text{은 자연수}\},$
 $B = \{3l + 1 \mid l \text{은 음이 아닌 정수}\}$
에 대하여 집합 $A \cap B$ 의 모든 원소를 작은 수부터 순서대로 나열하여 만든 수열을 $\{a_n\}$ 이라 할 때, a_3 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

065 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

세 수 $4a, a^2 + 2a, 8$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 양수 a 의 값은?
① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

066 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_7 = 4a_1, a_1^2 + a_3^2 = 80$$

일 때, a_{10} 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

067 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_8 = 24$, $a_4 : a_{12} = 2 : 1$ 일 때,

처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

068 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 4x + k = 0$ 의 세 실근이 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

069 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$a_3 = 6$, $a_7 = 14$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_9 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

070 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_{14} = S_{28}$ 일 때, S_n 의 값이 최소가 되도록 하는 n 의 값을 구하시오.

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

072 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항과 공비가 모두 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_{11}}{a_1} + \frac{a_{12}}{a_2} + \frac{a_{13}}{a_3} + \cdots + \frac{a_{20}}{a_{10}} = 50$$

일 때, $\frac{a_{55}}{a_{25}}$ 의 값은?

① 110 ② 115 ③ 120

④ 125 ⑤ 130

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

071 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 = 2$, $a_1a_5 = 16$ 일 때, 처음으로 1000보다 커지는 항은?

① 제10항 ② 제11항 ③ 제12항

④ 제13항 ⑤ 제14항

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

073 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등비수열 2, 6, 18, 54, ...의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_k = 728$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

074 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$S_n = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n}$$

이라 하자. $S_5 = \frac{1}{117}$, $S_{10} = \frac{1}{13}$ 일 때, S_{20} 을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

076 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음과 같이 정의되어 있다.

$$a_n = 2n + 1, \quad b_n = 3n + 3 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에서 공통인 항을 작은 것부터 순서대로 나열한 수열을 $\{c_n\}$ 이라 할 때, c_{50} 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

075 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

매일 일정한 비율로 증가하는 어떤 미생물 a 마리를 번식시켰더니 10일 후에는 81마리, 20일 후에는 144마리가 되었다고 한다. 이때 이 미생물을 번식시킨 날로부터 15일 후의 미생물의 개체 수는?

- ① 105마리

② 108마리

③ 111마리

④ 114마리

⑤ 117마리

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

077 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$S_n = 2n^2 + n + k$ 이다. 이 수열이 첫째항부터 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

078 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $1 \times 3, 2 \times 4, 3 \times 5, 4 \times 6, \dots$ 의 제20항을 구하시오.

079 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 의 제3항과 제10항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며 제5항은 -3 일 때, a_{15} 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

080 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_3 = \log_5 3$, $a_5 = \log_5 27$ 일 때, 일반항 a_n 을 구하시오.

081 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다섯 개의 수 $\frac{5}{3}, a, b, c, \frac{11}{3}$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

082 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 조건을 모두 만족시키는 직각삼각형의 넓이는?

- (가) 직각삼각형의 세 변의 길이는 등차수열을 이룬다.
- (나) 직각삼각형의 빗변의 길이는 35이다.

- ① 290 ② 292 ③ 294
- ④ 296 ⑤ 298

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

084 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 32, 27, 22, ..., -8이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 이 수열의 모든 항의 합은?

- ① 104 ② 108 ③ 112
- ④ 116 ⑤ 120

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

083 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 = 65$, $a_{13} = 56$ 일 때, $|a_n|$ 의 값이 최소가 되는 자연수 n 의 값은?

- ① 85 ② 86 ③ 87
- ④ 88 ⑤ 89

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

085 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 12$, $a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 76$ 일 때, 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

086 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 4$ 이고, $a_2 : a_5 = 1 : 27$ 일 때, a_6 의 값은?

- ① 960 ② 972 ③ 984
④ 996 ⑤ 1008

087 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 a_4 = 8a_5, a_6 = 6a_4 - a_5$$

일 때, $\log_2 a_{10}$ 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

088 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 1이고, 공비가 2인 등비수열에서 첫째항부터 제8항까지의 합을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

089 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 2이고 공비가 음수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 a_4 = 64$ 일 때, 첫째항부터 제5항까지의 합은?

- ① 22 ② 25 ③ 28
④ 30 ⑤ 33

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

090 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_n = 20$, $S_{2n} = 60$ 일 때, S_{3n} 의 값을 구하시오.

091 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

제 4항이 14이고 제 9항이 -6 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 의 최댓값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

092 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

어느 지역의 인구는 올해부터 매년 일정한 비율로 증가하여 10년 후에는 18만 명, 20년 후에는 24만 명이 된다고 할 때, 이 지역의 30년 후의 인구는 몇만 명인지 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO



SERIES & SUMMATION

수열의 합

093 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 15, \quad \sum_{k=1}^{10} b_k = 20 \text{ 일 때,}$$

$$\sum_{k=1}^{10} (2a_k + 3b_k - 4) \text{의 값을 구하시오.}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

095 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_2 = 6$, $a_{20} = 70$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{18} a_{k+2} - \sum_{k=1}^{18} a_{k+1} \text{의 값을 구하시오.}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

094 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 3$, $\sum_{k=1}^{10} a_k^2 = 6$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{10} (3a_k - 1)^2 \text{의 값을 구하시오.}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

096 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$$\sum_{k=1}^{10} k(k+3) - \sum_{k=1}^{10} (k-1)(k+3) \text{의 값을 구하시오}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

097 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} \text{의 값을 구하시오.}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

099 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$$\sum_{k=1}^n (k+2)^2 - \sum_{k=4}^n (k^2 + 6) = 160 \text{을 만족시키는 자연}$$

수 n 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

098 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k(k+2)} \text{의 값을 구하시오.}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

100 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X수열 $\{a_n\}$ 에서 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{1+a_k} = n^2 + 2n \text{일 때, } \sum_{k=1}^{10} \frac{1-a_k}{1+a_k} \text{의 값을 구하시오.}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

101 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^9 \frac{a_k^3}{a_k+1} + \sum_{k=1}^9 \frac{1}{a_k+1} = 24$$

일 때, $\sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k)$ 의 값을 구하시오.

102 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_n = \begin{cases} 5-n & (n \text{이 홀수}) \\ 3n & (n \text{이 짝수}) \end{cases}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{30} a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

103 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_3 + a_{15} = a_9 + 6, \sum_{k=1}^{19} (a_k + a_{k+2}) = 380$$

을 만족시킬 때, a_{13} 을 구하시오.

104 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이

$$a_n = (8^n \text{의 일의 자리의 숫자})$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

105 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

공비가 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 240$ 일 때,

$\sum_{k=1}^5 a_{2k-1}$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

106 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

모든 자연수 n 에 대하여 다항식

$P(x) = x^2 - (n+1)x + n$ 을 $x - 2n$ 으로 나누었을 때
의 나머지를 a_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

107 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 4이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^{13} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{13}{42}$ 일 때, $a_{10} = \frac{q}{p}$ 이다. 서로소인 두

자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, $d > 0$)

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

108 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $f(x) = \sum_{k=1}^n \left\{ x - \frac{1}{k(k+1)} \right\}^2$ 이

$x = g(n)$ 에서 최솟값을 가질 때, $g(100)$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

109 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$\sum_{k=1}^{14} \log_8 \{\log_{k+1}(k+2)\}$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

111 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^8 a_k(a_k+1) = 16, \quad \sum_{k=1}^8 (a_k+1)^2 = 30$$

일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k(a_k-1)$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

110 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 의 각 항은 0, 1, 2 중의 하나이고 어떤

연수 m 에 대하여 $\sum_{k=1}^m a_k = 11$, $\sum_{k=1}^m a_k^2 = 17$ 이다.

이때 $\sum_{k=1}^m a_k^3$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

112 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n ka_k = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^7 a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

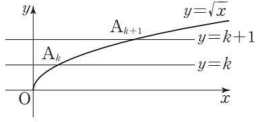
113 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

다음 그림과 같이 자연수 k 에 대하여 직선 $y = k$ 가

수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프와 만나는 점을 A_k 라고 하자.

두 점 A_k, A_{k+1} 사이의 거리를 l_k 라고 할 때,

$\sum_{k=1}^{10} l_k^2$ 의 값을 구하시오.



114 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 4x - (2n - 1)(2n + 1) = 0$$

의 두 근을 α_n, β_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_k} + \frac{1}{\beta_k} \right)$

값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

115 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 2, a_{50} = 100$ 일 때,

$\sum_{k=2}^{50} a_k - \sum_{k=1}^{49} a_k$ 의 값은?

- ① 98 ② 99 ③ 100
④ 101 ⑤ 102

116 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $2 + 4 + 6 + 8 + 10 = \sum_{k=1}^5 2k$
② $5 + 5^2 + 5^3 + \cdots + 5^{10} = \sum_{n=1}^{10} 5^n$
③ $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{10} = \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k}$
④ $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = \sum_{k=1}^7 (-1)^k$
⑤ $1^3 + 3^3 + 5^3 + \cdots + 19^3 = \sum_{k=1}^{10} (2k-1)^3$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

117 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^8 a_k = 10$, $\sum_{k=1}^8 a_k^2 = 20$ 일 때,

$\sum_{k=1}^8 (a_k + 1)(a_k - 3)$ 의 값은?

- ① -40 ② -36 ③ -32
④ -28 ⑤ -24

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

119 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

$\sum_{k=1}^9 (3k^2 - ak) = 405$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

118 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음 식의 값을 구하시오.

$$\frac{1}{3^2 - 1} + \frac{1}{5^2 - 1} + \frac{1}{7^2 - 1} + \dots + \frac{1}{41^2 - 1}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

120 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

함수 $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{12} f(4k)$ 의 값은?

- ① 168 ② 182 ③ 206
④ 220 ⑤ 244

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

121 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$ 일 때,
 $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{99} - a_{100}$ 의 값은?
① -104 ② -102 ③ -100
④ -98 ⑤ -96

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

122 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 3이고 공비가 9인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $\sum_{k=1}^{12} \log_{27} a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

123 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이
 $S_n = \frac{1}{4n^2 - 1}$ 일 때, $\sum_{k=1}^{20} (S_k + a_k) = \frac{q}{p}$ 이다. 서로소
인 두 자연수 p, q 에 대하여 $p - q$ 의 값을 구하시오.

124 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=2}^{10} k + \sum_{k=3}^{10} k + \cdots + \sum_{k=10}^{10} k$$

서술형 문제

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

125 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$\sum_{k=1}^{10} (6k-3) + \sum_{k=1}^{10} (6k+5)$ 의 값을 구하시오.

126 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 4$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = -n^2 + 3n$ 을 만족시킨다. a_{11} 의 값은?

- ① 70 ② 71 ③ 72
④ 73 ⑤ 74

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

127 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{15} a_k = \sum_{k=1}^{15} (3b_k - 1), \quad \sum_{k=1}^{15} (2a_k + b_k) = 40$$

일 때, $\sum_{k=1}^{15} b_k$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

128 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$\sum_{k=1}^{62} \log_3 \{\log_{k+1} (k+2)\}$ 의 값은?

- ① $\log_3 2$ ② $2\log_3 2$ ③ $\log_3 6$
④ $3\log_3 2$ ⑤ $\log_3 10$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

129 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$\sum_{k=1}^{n+1} (k+3)^2 - \sum_{k=1}^n (k^2+9) = 181$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

130 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$\sum_{k=1}^{n+1} (k^2+1) - \sum_{k=1}^n k^2 = 132$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

131 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 4nx + (4n^2 - 1) = 0$ 의 두 근을 $\alpha_n, \beta_n (\alpha_n < \beta_n)$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{\alpha_n} + \sqrt{\beta_n}}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

132 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $\sum_{k=2}^{20} \frac{S_{k-1}}{S_k} = 8$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{20} \frac{a_k}{S_k}$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

133

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

자연수 n 에 대하여 좌표평면 위의 점 P_n 을 다음 규칙에 따라 정한다.

- ㉠ 점 A의 좌표는 $(1, 0)$ 이다.
- ㉡ 점 P_n 은 선분 OA를 $2^n : 1$ 로 내분하는 점이다.

$l_n = \overline{OP_n}$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^5 \frac{1}{l_n} = p - \left(\frac{1}{2}\right)^5$ 이다. 이때 l 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 4

② 5

③ 6
- ④ 7

⑤ 8

서술형 문제

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

134

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 양수이고 공비가 $-\sqrt{3}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} (|a_k| + a_k) = 726$ 일 때, a_1 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

IV.

MATHEMATICAL INDUCTION

수학적 귀납법

135 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 4n - 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_5 를 구하시오.

136 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = -1, a_{n+1} = a_n + n^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_5 를 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

137 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 2, a_{n+1} = 2^n a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_6 을 구하시오.

138 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_5 를 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

139

□ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n = \frac{1}{2}(3^{n+1} - 3) \quad \dots\dots$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(가, 나)에 알맞은 것은 구하시오.

증명

(i) $n = 1$ 일 때

(좌변) = □ (가), (우변) = □ (나)

따라서 $n = 1$ 일 때 ㉠이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때 ㉠이 성립한다고 가정하면

$$3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^k = \square \text{ (나)}$$

이므로

$$3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^k + 3^{k+1}$$

$$= \square \text{ (나)} + 3^{k+1}$$

$$= \frac{1}{2}(3^{k+2} - 3)$$

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ㉠이 성립한다.

140

□ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1, \quad n a_{n+1} = 2(n+1)a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_6 을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

141

□ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 4, \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이다. $(a_5)^m = 2$ 일 때, 실수 m 의 값을 구하시오.

142

□ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = -1, \quad a_{n+1} = a_n + 3n + 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

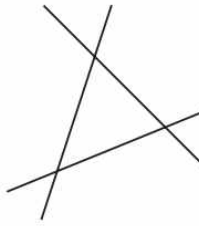
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

143 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

평면 위의 어느 두 직선도 평행하지 않고, 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않도록 n 개의 직선을 그을 때, 이 n 개의 직선으로 나누어지는 영역의 개수를 a_n 이라고 하자. 예를 들어, 오른쪽 그림에서 $a_3 = 7$ 이다. 수열 $\{a_n\}$ 에 $a_1 = p$, $a_6 = a_5 + q$ 를 만족시킬 때, 자연수 p , q 의 $p + q$ 의 값을 구하시오.



144 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수를 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

- (i) $n = 1$ 일 때 $3^2 - 1 = 8$ 은 8의 배수이다.
따라서 $n = 1$ 일 때 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.
- (ii) $n = k$ 일 때 $3^{2k} - 1$ 이 8의 배수라고 가정하면
 $3^{2k} - 1 = 8m$ (m 은 자연수)
으로 나타낼 수 있다. 이때
 $3^{2(k+1)} - 1 = (3^2)^k \times 3^2 - 1$
 $= 9(8m + 1) - 1$
 $= 8(\quad)$
이므로 $3^{2(k+1)} - 1$ 도 8의 배수이다.
따라서 $n = k + 1$ 일 때도 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.
- (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.

위 증명에서 $(\quad)$ 에 알맞은 수를 p , $(\quad)$ 에 알맞은 수를 $f(m)$ 이라고 할 때, $f(p)$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

145 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

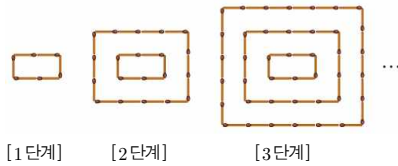
수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$2a_{n+1} = \frac{1}{1-2a_n}$$

을 만족시킨다. $a_1 = 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^{37} a_k$ 의 값을 구하시오.

146 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음 그림과 같이 길이가 같은 성냥개비를 직사각형 모양으로 배열해 나갈 때, $[n$ 단계]에 배열된 성냥개비의 개수를 a_n 이라고 하자. 예를 들어, $a_1 = 6$, $a_2 = 20$, $a_3 = 42$ 이다. 이때 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오.



[1단계] [2단계] [3단계]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

147 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 3$ 이고

$$na_{n+1} - 2na_n + \frac{n+2}{n+1} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이 성립한다. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = 2^n + \frac{1}{n} \quad \dots\dots ①$$

임을 수학적 귀납법으로 증명할 것이다.

[증명]
(i) $n = 1$ 일 때
(좌변) $= a_1 = 3$, (우변) $= 2^1 + \frac{1}{1} = 3$
따라서 $n = 1$ 일 때 ①이 성립한다.
(ii) $n = k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면
 $a_k = 2^k + \frac{1}{k}$
이때 $ka_{k+1} - 2ka_k + \frac{k+2}{k+1} = 0$ 에서
 $a_{k+1} = 2a_k - \frac{①}{k+1}$
 $= 2\left(2^k + \frac{1}{k}\right) - \frac{①}{k+1}$
 $= ②$
따라서 $n = k+1$ 일 때도 ①이 성립한다.
(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

위 증명에서 ②, ③에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $g(1)$ 의 값을 구하시오.

148 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1,$$

$$\log_3 a_{n+1} = 2n + \log_3 a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, $a_7 = 27^m$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

149 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = (-1)^{n+1} a_n + 1$$

을 만족시킨다. $a_1 = 3$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} a_k$ 의 값을 구하시오.

150 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음 그림과 같이 정오각형 모양으로 점을 배열할

[n 단계]에 배열된 점의 개수를 a_n 이라고 하자.

이때 a_6 을 구하시오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

151 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1 \times n + 2 \times (n-1) + \cdots + (n-1) \times 2 + n \times 1 \\ = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

152 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 5 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $a_2 + a_7$ 의 값은?

- ① 33 ② 35 ③ 37
④ 39 ⑤ 41

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

153 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 3n$$

으로 정의될 때, a_6 의 값은?

- ① 41 ② 46 ③ 50
④ 62 ⑤ 68

154 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n+2}}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의되고 $a_3 + a_{10} = 39$, $a_{12} = 4a_3$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$

의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

155 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 4$, $a_2 = 8$ 이고,

$$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $\frac{a_8}{a_6} + \frac{a_9}{a_7} + \frac{a_{10}}{a_8} + \frac{a_{11}}{a_9} + \frac{a_{12}}{a_{10}}$ 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

156 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ 이고,

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, $\sum_{k=1}^{40} a_k$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -1
④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

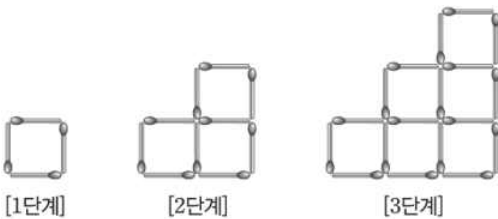
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

157 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

성냥개비를 사용하여 다음 그림과 같이 도형을 만들려고 한다. 15단계의 도형을 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수는?



- ① 260 ② 270 ③ 280
④ 290 ⑤ 300

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

158 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

- (i) $n = 1$ 일 때
(좌변)=(우변)= $\textcircled{B}$ 이므로 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.
(ii) $n = k$ 일 때
등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다고 가정하면
 $1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{C}$
등식 $\textcircled{C}$ 의 양변에 $\textcircled{D}$ 을 더하면
 $1 + 2 + 3 + \dots + k + \textcircled{D}$
 $= \frac{k(k+1)}{2} + \textcircled{D}$
 $= \textcircled{E}$
이므로 $n = k + 1$ 일 때도 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.
(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

위의 증명 과정에서 $\textcircled{B}$, $\textcircled{D}$, $\textcircled{E}$ 에 알맞은 것을 써넣으시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

159 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $n^3 + 5n$ 이 6의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

(i) $n = 1$ 일 때, $1^3 + 5 \times 1 = 6$

따라서 $n = 1$ 일 때, $n^3 + 5n$ 은 6의 배수이다.

(ii) $n = k$ 일 때, $n^3 + 5n$ 이 6의 배수라 가정하면

$k^3 + 5k = 6p$ (p 는 자연수)로 놓을 수 있다.

$n = k + 1$ 일 때,

$(k + 1)^3 + 5(k + 1) = k^3 + 3k^2 + \square$

$= \square + 6 + 3k^2 + 3k$

$= 6(p + 1) + 3k(k + 1)$

이때 k 또는 $k + 1$ 이 $\square$ 의 배수이므로

$3k(k + 1)$ 은 $\square$ 의 배수이다.

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 $n^3 + 5n$ 은 6의 배수이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $n^3 + 5n$ 은 6의 배수이다.

위의 증명 과정에서 $\square$, $\square$ 에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 하고, $\square$, $\square$ 에 알맞은 수를 각각 α , β 라 할 때, $f(\alpha) + g(\beta)$ 의 값을 구하시오.

서술형 문제

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

161 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 3, a_{n+1} = 2a_n - 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $a_k = 66$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

160 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

162 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수이고,

$$a_1 = 1,$$

$$\log_{11} a_{n+1} = \log_{11} a_n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_{10} = 11^k$ 이다.

상수 k 의 값은?

- ① 35 ② 40 ③ 45
④ 50 ⑤ 55

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

163 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 5,$$

$$a_{n+1} = a_n + f(n) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의되고 $\sum_{k=1}^n f(k) = n^2 - 5$ 일 때, a_{201} 의 값은?

- ① 10000 ② 10010 ③ 39990
④ 40000 ⑤ 40010

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

165 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

첫째 항이 27인 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 3^{a_n+1} & (a_n \leq 0) \\ \log_3 a_n & (a_n > 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_{50} + a_{100}$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

164 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = p, \quad a_{n+1} = a_n - 2n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째 항부터 제6항까지의 합이 20이 되도록 하는 상수 p 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

166 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 홀수에 대하여 성립함을 증명하려고 한다. 다음 보기에서 반드시 보아야 할 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $p(1)$ 이 참이다.
ㄴ. $p(3)$ 이 참이다.
ㄷ. $p(k)$ 가 참이면 $p(k+2)$ 도 참이다.
ㄹ. $p(k)$ 가 참이면 $p(2k+1)$ 도 참이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

167 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = \frac{n+2}{2}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

(i) $n = 1$ 일 때

(좌변)=(우변)= $\boxed{\text{㉠}}$

이므로 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때

주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) = \frac{k+2}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $\boxed{\text{㉡}}$ 을 곱하면

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) \left(\boxed{\text{㉡}}\right) = \frac{k+2}{2} \left(\boxed{\text{㉡}}\right) = \boxed{\text{㉢}}$$

따라서 $n = k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 증명 과정에서 ㉠, ㉡, ㉢에 알맞은 것을 써넣으시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

169 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

모든 자연수 n 에 대하여 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

168 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

$n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$2^{n+1} > n^2 + n + 2$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

서술형 문제

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

정답 · 및 해설

ANSWER & SOLUTION

틀린 문제는 다시 풀어보고,
맞힌 문제도 풀이를 점검하세요.

001

사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin 60^\circ} = 2 \times 3$$

$$\therefore \overline{AB} = 6 \sin 60^\circ = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

002

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{3}{\sin 30^\circ} = 2R \quad \therefore R = \frac{1}{2} \times \frac{3}{\sin 30^\circ} = 3$$

003

사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin 60^\circ} = \frac{10\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} \quad \therefore a = \frac{10\sqrt{2} \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 10\sqrt{3}$$

004

정삼각형의 한 내각의 크기는 60° 이므로 정삼각형의 한 변의 길이를 a 라고 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin 60^\circ} = 2 \times 6$$

$$\therefore a = 12 \sin 60^\circ = 6\sqrt{3}$$

005

사인법칙에 의하여 $\frac{b\sqrt{3}}{\sin B} = 2 \times 6$ 이므로

$$\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

이때 $0^\circ < B < 90^\circ$ 이므로 $B = 60^\circ$

$$\therefore C = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ$$

006

$a : b = \sqrt{2} : 1$ 에서 $a = \sqrt{2}b$ 이고 $c^2 = b^2 + \sqrt{2}bc$ 이므로

코사인법칙을 변형하면

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &= \frac{b^2 + (b^2 + \sqrt{2}bc) - (\sqrt{2}b)^2}{2bc} \\ &= \frac{\sqrt{2}bc}{2bc} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

이때 $0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로 $A = 45^\circ$

007

$$\triangle ABC \text{에서 } A = 135^\circ - 75^\circ = 60^\circ,$$

$$B = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

사인법칙에 의하여

$$\frac{50}{\sin 60^\circ} = \frac{\overline{AC}}{\sin 45^\circ}$$

$$\therefore \overline{AC} = \frac{50 \sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{50\sqrt{6}}{3}$$

008

$\triangle ABC$ 에서 $A + B = 180^\circ - C$ 이므로

$$8 \sin C \sin (A + B) = 8 \sin C \sin (180^\circ - C) = 8 \sin^2 C$$

$$\text{즉, } 8 \sin^2 C = 3 \text{이므로 } \sin^2 C = \frac{3}{8}$$

이때 $0^\circ < C < 180^\circ$ 에서 $\sin C > 0$ 이므로 $\sin C = \frac{\sqrt{6}}{4}$

사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{AB}}{\sin C} = 2 \times 1$

$$\therefore \overline{AB} = 2 \sin C = 2 \times \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

009

$a + b = 6k$, $b + c = 7k$, $c + a = 5k$ ($k > 0$)라 하고 세 각 변끼리 더하면

$$2(a + b + c) = 18k \quad \therefore a + b + c = 9k \quad \dots\dots ①$$

①에서 각 식을 빼면 $a = 2k$, $b = 4k$, $c = 3k$

사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \sin A : \sin B : \sin C &= a : b : c \\ &= 2k : 4k : 3k \\ &= 2 : 4 : 3 \end{aligned}$$

010

□ABCD는 평행사변형이므로 $\alpha + \beta = 180^\circ$
 이때 $\sin \alpha + \sin \beta = 1$ 이므로
 $\sin \alpha + \sin \beta = \sin \alpha + \sin (180^\circ - \alpha) = \sin \alpha + \sin \alpha$
 $= 2\sin \alpha = 1$
 $\therefore \sin \alpha = \frac{1}{2}$
 $\triangle ABD$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면 사
 칩에 의하여
 $\frac{\overline{BD}}{\sin \alpha} = 2R \quad \therefore R = \frac{1}{2} \times \frac{3}{\frac{1}{2}} = 3$

011

$\triangle ABC$ 의 넓이가 4이므로
 $\frac{1}{2}ab \sin C = 4 \quad \dots\dots ①$
 사인법칙에 의하여 $\frac{c}{\sin C} = 2 \times 4$ 이므로 $\sin C = \frac{c}{8}$
 위 식을 ①에 대입하면
 $\frac{1}{2}ab \times \frac{c}{8} = 4 \quad \therefore abc = 64$

012

□ABCD는 등변사다리꼴이므로 $\overline{AC} = \overline{BD}$
 □ABCD의 넓이가 64이므로
 $\frac{1}{2} \times \overline{AC}^2 \times \sin 30^\circ = 64, \overline{AC}^2 = 256$
 이때 $\overline{AC} > 0$ 이므로 $\overline{AC} = 16$

013

정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 $2a$ 라고 하면
 $\overline{CP} = \overline{DP} = a$ 이므로
 $\overline{BP} = \sqrt{(2a)^2 + a^2} = \sqrt{5}a$
 $\triangle DBP$ 에서 $\angle BDP = 45^\circ$ 이므로 사인법칙에 의하여
 $\frac{a}{\sin \theta} = \frac{\sqrt{5}a}{\sin 45^\circ}$
 $\therefore \frac{1}{\sin \theta} = \sqrt{10}$

다른 풀이

정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 $2a$ 라고 하면
 $\overline{CP} = \overline{DP} = a$ 이므로
 $\overline{BP} = \sqrt{(2a)^2 + a^2} = \sqrt{5}a, \overline{BD} = \sqrt{(2a)^2 + (2a)^2} = 2\sqrt{2}a$
 $\triangle DBP$ 에서 코사인법칙을 변형하면
 $\cos \theta = \frac{(2\sqrt{2}a)^2 + (\sqrt{5}a)^2 - a^2}{2 \times 2\sqrt{2}a \times \sqrt{5}a} = \frac{3}{10}$
 이때 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이고 $\sin \theta > 0$ 이므로
 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{10}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{10}}$
 $\therefore \frac{1}{\sin \theta} = \sqrt{10}$

014

오른쪽 그림에서 $\angle PAB = \theta$ 이므
 로 $\angle POB = 2\theta$

$\triangle ABP$ 에서 $\overline{AB}$ 가 원의 지름이므
 로 $\angle APB = 90^\circ$

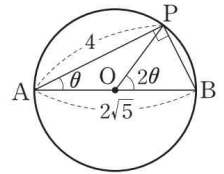
직각삼각형 ABP에서

$$\overline{PB}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{AP}^2 = (2\sqrt{5})^2 - 4^2 = 4$$

이때 $\overline{PB} > 0$ 이므로 $\overline{PB} = 2$

$\triangle POB$ 에서 코사인법칙을 변형하면

$$\cos 2\theta = \frac{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2 - 2^2}{2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3}{5}$$



015

사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \frac{1}{2}ab \sin A = \frac{1}{2}bc \times \frac{a}{2R} = \frac{abc}{4R} \quad \therefore abc = 4RS$$

$$\text{또, } S = \frac{1}{2}r(a+b+c) \text{ 이므로 } a+b+c = \frac{2S}{r}$$

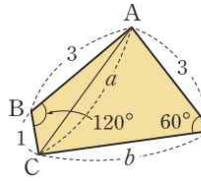
016

- ① $A+B+C=180^\circ$ 이므로 주어진 식에 대입하면
 $c \sin(180^\circ - C) = b \sin(180^\circ - B)$
 $\therefore c \sin C = b \sin B \dots\dots ①$
- ② $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면
 사인법칙에 의하여 $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$
 위 두 식을 ①에 각각 대입하면
 $c \times \frac{c}{2R} = b \times \frac{b}{2R}$
 $b^2 = c^2$
 이때 $b > 0$, $c > 0$ 이므로 $b = c$
- ③ 따라서 $\triangle ABC$ 는 $b = c$ 인 이등변삼각형이다.

채점 기준	배점
① $A+B+C=180^\circ$ 임을 이용하여 주어진 식을 변형하기	40 %
② 사인법칙을 이용하여 a, b, c 사이의 관계식 구하기	40 %
③ $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인지 구하기	20 %

017

- ① $\overline{AC} = a$ 라고 하면 $\triangle ABC$ 에서
 코사인법칙에 의하여
 $a^2 = 3^2 + 1^2$
 $- 2 \times 3 \times 1 \times \cos 120^\circ$
 $= 13$
 이때 $a > 0$ 이므로 $a = \sqrt{13}$
- ② 또, $\overline{CD} = b$ 라고 하면 $\triangle ACD$ 에서 코사인법칙에 의하
 $(\sqrt{13})^2 = 3^2 + b^2 - 2 \times 3 \times b \times \cos 60^\circ$
 $b^2 - 3b - 4 = 0$, $(b+1)(b-4) = 0$
 이때 $b > 0$ 이므로 $b = 4$
- ③ $\therefore \square ABCD$
 $= \triangle ABC + \triangle ACD$
 $= \frac{1}{2} \times 3 \times 1 \times \sin 120^\circ + \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin 60^\circ$
 $= \frac{3\sqrt{3}}{4} + 3\sqrt{3} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$



채점 기준	배점
① $\overline{AC}$ 의 길이 구하기	30 %
② $\overline{CD}$ 의 길이 구하기	30 %
③ $\square ABCD$ 의 넓이 구하기	40 %

018

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A + \sin B + \sin C = \frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R}$$

$$= \frac{a+b+c}{2R} = \frac{18}{2 \times 6} = \frac{3}{2}$$

019

사인법칙에 의하여 $\frac{3\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = \frac{3}{\sin C}$ 이므로
 $3\sqrt{2} \sin C = 3 \sin 45^\circ$
 $3\sqrt{2} \sin C = 3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \therefore \sin C = \frac{1}{2}$
 이때 $0^\circ < C < 90^\circ$ 이므로 $C = 30^\circ$

020

$\overline{CD} = x$ 라 하면 $\triangle ADC + \triangle BDC = \triangle ABC$ 이므로
 $\frac{1}{2} \times 6 \times x \times \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \times 3 \times x \times \sin 60^\circ$
 $= \frac{1}{2} \times 6 \times 3 \times \sin 120^\circ$
 이므로
 $3 \times x \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2} \times x \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $\therefore x = 2$

021

$A = 180^\circ \times \frac{1}{1+2+3} = 30^\circ$
 $B = 180^\circ \times \frac{2}{1+2+3} = 60^\circ$
 $C = 180^\circ \times \frac{3}{1+2+3} = 90^\circ$
 사인법칙에 의하여
 $a:b:c = \sin A : \sin B : \sin C = \sin 30^\circ : \sin 60^\circ : \sin 90^\circ$
 $= \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} : 1 = 1 : \sqrt{3} : 2$
 따라서 $a = k$, $b = \sqrt{3}k$, $c = 2k (k > 0)$ 로 놓으면
 $\frac{a^2 + b^2}{ac} = \frac{k^2 + (\sqrt{3}k)^2}{k \times 2k} = \frac{4k^2}{2k^2} = 2$

022

△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$a^2 : b^2 = \sin A : \sin B$ 에서 $a^2 \sin B = b^2 \sin A$ 이므로

⑦을 대입하면

$$a^2 \times \frac{a}{2R} = b^2 \times \frac{b}{2R}$$

$$a^3 = b^3, (a-b)(a^2+ab+b^2) = 0$$

$$a > 0, b > 0 \text{이므로 } a^2+ab+b^2 > 0$$

$$\therefore a = b$$

따라서 삼각형 ABC는 $a=b$ 인 이등변삼각형이다.

023

$\angle ABC = \theta$ 라 하면 $\angle BAD = \pi - \theta$

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 &= 5^2 + 8^2 - 2 \times 5 \times 8 \times \cos \theta \\ &= 89 - 80 \cos \theta \end{aligned}$$

△ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= 5^2 + 8^2 - 2 \times 5 \times 8 \times \cos (\pi - \theta) \\ &= 89 + 80 \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{AC}^2 + \overline{BD}^2 &= (89 - 80 \cos \theta) + (89 + 80 \cos \theta) \\ &= 178 \end{aligned}$$

024

사인법칙에 의하여

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 3 : 4 : 5$$

이므로 가장 작은 내각의 크기는 A 이다.

$a = 3k, b = 4k, c = 5k (k > 0)$ 로 놓으면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \cos A = \frac{(4k)^2 + (5k)^2 - (3k)^2}{2 \times 4k \times 5k} = \frac{4}{5}$$

025

△ABD의 넓이와 △ADC의 넓이가 같으므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \sin \alpha = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{AC} \times \sin \beta$$

$$\frac{1}{2} \times 4 \times \overline{AD} \times \sin \alpha = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times 2 \times \sin \beta$$

$$\therefore \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = 2$$

026

삼각형 ABC가 이등변삼각형이므로

$$B = C = 30^\circ$$

사인법칙에 의하여

$$\frac{b}{\sin 30^\circ} = 2 \times 6 = 12$$

$$b = 12 \sin 30^\circ = 12 \times \frac{1}{2} = 6$$

$$\therefore b = c = 6$$

027

□ABCD가 원에 내접하므로

$$\angle B + \angle D = 180^\circ$$

즉, $\angle D = 180^\circ - \angle B$ 이므로

$$\cos D = \cos (180^\circ - B) = -\cos B = -\frac{1}{9}$$

따라서 △DAC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 3^2 + 6^2 - 2 \times 3 \times 6 \times \cos D = 9 + 36 + 4 = 49$$

$$\therefore \overline{AC} = 7 \quad (\because \overline{AC} > 0)$$

028

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle ADB = \angle DBC = \theta$ 라 하고, 구하는 대각선 BD의 길이를 x 라고 하자.

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{4^2 + x^2 - 3^2}{2 \times 4 \times x} = \frac{x^2 + 7}{8x} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

또, 삼각형 DBC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{8^2 + x^2 - 4^2}{2 \times 8 \times x} = \frac{x^2 + 48}{16x} \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}$, $\textcircled{8}$ 에서

$$\frac{x^2 + 7}{8x} = \frac{x^2 + 48}{16x},$$

$$x(x^2 - 34) = 0$$

$$\therefore x = \sqrt{34} \quad (\because x > 0)$$

029

오른쪽 그림과 같이 P 지점에서 수면에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\triangle ABP$ 에서 $\angle APB = 14^\circ$ 이므로 사인법칙에 의하여

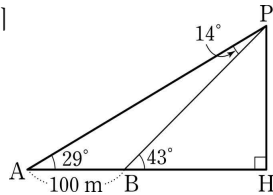
$$\frac{100}{\sin 14^\circ} = \frac{\overline{BP}}{\sin 29^\circ}$$

$$\therefore \overline{BP} = \frac{100 \sin 29^\circ}{\sin 14^\circ} = \frac{100 \times 0.48}{0.24} = 200 \text{ (m)}$$

$\triangle PBH$ 에서 $\overline{PH} = \overline{BP} \sin 43^\circ$ 이므로

$$\overline{PH} = 200 \times 0.68 = 136 \text{ (m)}$$

따라서 수면에서 등대의 P 지점까지의 높이는 136 m이다.



030

평행사변형 ABCD의 넓이가 $6\sqrt{3}$ 이므로

$$\overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin 60^\circ = 6\sqrt{3},$$

$$\overline{AB} \times \overline{BC} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

$$\therefore \overline{AB} \times \overline{BC} = 12$$

031

$4\cos A \cos(B+C) + 1 = 0$ 에서

$\cos(B+C) = \cos(180^\circ - A) = -\cos A$ 이므로

$$4\cos A \times (-\cos A) + 1 = 0$$

$$\therefore \cos^2 A = \frac{1}{4}$$

이때 $\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 이므로

$$\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\because 0^\circ < A < 180^\circ)$$

따라서 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 12$$

$$\therefore \overline{BC} = 12 \sin A = 12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$\cos^2 A$ 의 값 구하기	40 %
	$\sin A$ 의 값 구하기	30 %
답 구하기	$\overline{BC}$ 의 길이 구하기	40 %

032

사인법칙에 의하여 $\frac{6}{\sin 60^\circ} = \frac{3\sqrt{3}}{\sin B}$ 이므로

$$\therefore \sin B = 3\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \cos^2 B = 1 - \sin^2 B = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$$

033

코사인법칙에 의하여

$$a^2 = 3^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times 3 \times \sqrt{2} \times \cos 45^\circ$$

$$= 11 - 6\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5$$

이때 $a > 0$ 이므로

$$a = \sqrt{5}$$

034

$$\sin(A+B) = \sin(\pi - C) = \sin C = \frac{1}{4}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin C = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

035

$b+c=5k$, $c+a=6k$, $a+b=7k$ 라 하고 세 식을 모두 더하면

$$2a+2b+2c=18k \quad \therefore a+b+c=9k$$

$$\therefore a=4k, b=3k, c=2k$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\therefore \frac{\sin B + \sin C}{\sin A} = \frac{\frac{b}{2R} + \frac{c}{2R}}{\frac{a}{2R}} = \frac{b+c}{a} = \frac{5k}{4k} = \frac{5}{4}$$

036

$$a+b-2c=0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$3a-3b+2c=0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7} + \textcircled{8}$ 을 하면

$$4a-2b=0 \quad \therefore b=2a \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

037

$$\frac{2b-a}{5} = \frac{2c-b}{6} = \frac{2c-a}{7} = k \ (k > 0) \text{로 놓으면}$$

$$2b-a=5k, 2c-b=6k, 2c-a=7k$$

위의 세 식을 연립하여 풀면

$$a=3k, b=4k, c=5k$$

이때 가장 긴 변의 길이가 c 이므로 삼각형의 세 내각 중 가장 큰 각은 C 이다.

코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{(3k)^2 + (4k)^2 - (5k)^2}{2 \times 3k \times 4k} = 0$$

$$0^\circ < C < 180^\circ \text{이므로 } C=90^\circ$$

038

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

또, 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

이것을 $2\sin A \cos B = \sin C$ 에 대입하면

$$2 \times \frac{a}{2R} \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{c}{2R}$$

$$c^2 + a^2 - b^2 = c^2, a^2 = b^2$$

$$\therefore a=b \ (\because a > 0, b > 0)$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $a=b$, 즉 $\angle A = \angle B$ 인 이등변삼각형이다.

039

길이가 7인 변의 대각의 크기를 θ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{5^2 + 6^2 - 7^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{1}{5}$$

$$\therefore \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{24}{25}$$

그런데 $0^\circ < \theta < 180^\circ$ 이므로

$$\sin \theta = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

주어진 삼각형의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{7}{\sin \theta} = 2R$$

$$\therefore R = \frac{1}{2} \times 7 \times \frac{5}{2\sqrt{6}} = \frac{35\sqrt{6}}{24}$$

040

$$\triangle ABC = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

$$\triangle APR = \triangle BQP = \triangle CRQ$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \triangle PQR = \triangle ABC - 3\triangle APR$$

$$= \frac{9\sqrt{3}}{4} - 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

041

$x + y = 2$ 에서 $y = 2 - x$ 이고, $x > 0$, $2 - x > 0$ 이므로

$$0 < x < 2$$

사각형 ABCD의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}xy \sin 45^\circ = \frac{1}{2}x(2-x) \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{4}(x-1)^2 + \frac{\sqrt{2}}{4}$$

즉, $0 < x < 2$ 에서 S 는 $x=1$ 일 때 최댓값 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 를 가지므로

사각형 ABCD의 넓이의 최댓값은 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 이다.

042

$\overline{CO} = t$ 라 하면 $\triangle AOC$ 에서

$$\frac{\overline{CO}}{\overline{AC}} = \frac{t}{\overline{AC}} = \sin 60^\circ$$

$$\therefore \overline{AC} = \frac{2\sqrt{3}}{3}t$$

$\triangle ABC$ 에서

$$\angle C = 180^\circ - (105^\circ + 45^\circ) = 30^\circ$$

이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{10}{\sin C} = \frac{\overline{AC}}{\sin B}, \quad \frac{10}{\sin 30^\circ} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}t}{\sin 45^\circ}$$

$$\frac{10}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}t}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$\therefore \overline{CO} = t = 5\sqrt{6}$$

043

$\angle AOC$ 의 크기를 θ 라 하면 반원 O 의 반지름의 길이가 2이고,

호 AC의 길이가 2이므로

$$2 = 2 \times \theta \quad \therefore \theta = 1$$

$$\therefore \angle ABC = \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$$

따라서 $\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin B} = 2 \times 2$$

044

삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$$

$$S = \frac{abc}{4R} \text{에서 } 10\sqrt{3} = \frac{7 \times 8 \times 5}{4R} \quad \therefore R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

$$S = \frac{1}{2}r(a+b+c) \text{에서 } 10\sqrt{3} = \frac{1}{2}r(7+8+5) \quad \therefore r = \sqrt{3}$$

$$\therefore R-r = \frac{7\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	삼각형 ABC의 넓이 구하기	30 %
	R 의 값 구하기	30 %
	r 의 값 구하기	30 %
답 구하기	$R-r$ 의 값 구하기	10 %

045

점 Q의 속력이 점 P의 속력의 2배이므로 점 P가 x 만큼 움직일 때, 점 Q는 $2x$ 만큼 움직인다.

$\overline{AP} = x$ ($0 \leq x \leq 1$)라 하면 $\overline{PB} = 2-x$, $\overline{BQ} = 2x$ 이고 $B = 60^\circ$ 이므로 삼각형 PBQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{PQ}^2 &= (2-x)^2 + (2x)^2 - 2 \times (2-x) \times 2x \times \cos 60^\circ \\ &= 7x^2 - 8x + 4 \\ &= 7\left(x - \frac{4}{7}\right)^2 + \frac{12}{7} \end{aligned}$$

따라서 $\overline{PQ}$ 의 최솟값은 $x = \frac{4}{7}$ 일 때, $\sqrt{\frac{12}{7}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ 이다.

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$\overline{AP} = x$ 라 할 때, $\overline{PB}$, $\overline{BQ}$ 를 x 에 대한 식으로 나타내기	30 %
	$\overline{PQ}^2$ 을 x 에 대한 식으로 나타내기	40 %
답 구하기	두 점 P, Q 사이의 거리의 최솟값 구하기	30 %

046

주어진 등차수열의 일반항을 a_n 이라고 하면
 $a_n = 70 + (n-1) \times (-3) = -3n + 73$
 $-3n + 73 < 0$ 에서 $3n > 73 \quad \therefore n > 24.33 \dots$
 따라서 처음으로 음수가 되는 항은 제25항이다.

047

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라고 하면
 $2a_{18} = a_5$ 에서 $2(10 + 17d) = 10 + 4d \quad \therefore d = -\frac{1}{3}$
 따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은
 $a_n = 10 + (n-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}n + \frac{31}{3}$ 이므로
 $a_{25} = -\frac{1}{3} \times 25 + \frac{31}{3} = 2$

048

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면
 $a_3 = a + 2d = 10, a_{12} = a + 11d = 28$
 두 식을 연립하여 풀면 $a = 6, d = 2$
 따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합 S_{20} 은
 $S_{20} = \frac{20\{2 \times 6 + (20-1) \times 2\}}{2} = 500$

049

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라고 하면
 $a_4 = 6r^3 = -48$ 에서 $r^3 = -8$
 이때 r 은 실수이므로 $r = -2$

050

등비수열 5, a , b , c , 80의 공비를 r ($r > 0$)이라고 하면
 첫째항이 5, 제5항이 80이므로 $5r^4 = 80 \quad \therefore r^4 = 16$
 이때 r 은 실수이고, a, b, c 가 모두 양수이므로 $r = 2$
 따라서 $a = 5r = 10, b = 5r^2 = 20, c = 5r^3 = 40$ 이므로
 $a + b + c = 10 + 20 + 40 = 70$

051

첫째항이 12, 공비가 $\frac{1}{3}$ 이므로
 $S_7 = \frac{12\left\{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^7\right\}}{1 - \frac{1}{3}} = 18\left\{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^7\right\}$

052

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

053

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면
 $a_2 = a + d = -1, a_4 = a + 3d = 5$
 두 식을 연립하여 풀면 $a = -4, d = 3$
 첫째항부터 제 m 항까지의 합이 150이므로
 $\frac{m\{2 \times (-4) + (m-1) \times 3\}}{2} = 150$
 $3m^2 - 11m - 300 = 0, (3m + 25)(m - 12) = 0$
 이때 m 은 자연수이므로 $m = 12$

054

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라고 하면
 $a_1 + a_2 + a_3 = 14$ 에서 $a + ar + ar^2 = 14$
 $\therefore a(1 + r + r^2) = 14 \quad \dots\dots ①$
 $a_2 + a_3 + a_4 = -42$ 에서 $ar + ar^2 + ar^3 = -42$
 $\therefore ar(1 + r + r^2) = -42 \quad \dots\dots ②$
 ①을 ②에 대입하면 $14r = -42 \quad \therefore r = -3$
 $r = -3$ 을 ①에 대입하면 $7a = 14 \quad \therefore a = 2$
 따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은
 $a_n = 2 \times (-3)^{n-1}$ 이므로
 $a_5 = 2 \times (-3)^4 = 162$

055

등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은 $a_n = 2 \times (\sqrt{2})^{n-1}$
 이차방정식 $2x^2 - a_n x - 3 = 0$ 의 두 근이 α_n, β_n 이므로
 과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha_n + \beta_n = \frac{1}{2}a_n = (\sqrt{2})^{n-1}, \quad \alpha_n \beta_n = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore \alpha_7^2 + \beta_7^2 = (\alpha_7 + \beta_7)^2 - 2\alpha_7 \beta_7$$

$$= \{(\sqrt{2})^6\}^2 - 2 \times \left(-\frac{3}{2}\right)$$

$$= 64 + 3 = 67$$

056

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라고 하면
 $a_1 a_3 = 16$ 에서 $a \times ar^2 = 16$
 $\therefore a^2 r^2 = 16 \quad \dots\dots ①$
 $a_2 a_4 = 64$ 에서 $ar \times ar^3 = 64$
 $\therefore a^2 r^4 = 64 \quad \dots\dots ②$
 ①을 ②에 대입하면 $16r^2 = 64 \quad \therefore r^2 = 4$
 이때 $r > 0$ 이므로 $r = 2$

057

$n \geq 2$ 일 때,
 $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1$ 이므로
 $a_n - a_{n+1} = (2n - 1) - \{2(n+1) - 1\} = -2$
 $\therefore a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + a_7 - a_8 = (-2) \times 3 = -6$

058

다항식 $P(x)$ 를 $x-1, x-2, x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는 나머지 정리에 의하여 각각 $P(1), P(2), P(-1)$ 이고 이 순서대로 등차수열의 연속한 세 항이므로
 $2P(2) = P(1) + P(-1)$
 $2(8+2k+5) = (2+k+5) + (2-k+5)$
 $\therefore k = -3$

059

등차수열 $\{a_n\}$ 의 제 m 항부터 제 $(m+k)$ 항까지의 합이 0이므로

$$a_m + a_{m+1} + \dots + a_{m+k} = \frac{(k+1)(a_m + a_{m+k})}{2} = 0$$
 따라서 $a_m + a_{m+k} = 0$ 이므로
 $\{20 + (m-1) \times (-d)\} + \{20 + (m+k-1) \times (-d)\} = 0$
 $(2m+k-2)d = 40, \quad 2m+k = \frac{40}{d} + 2$
 이때 $2m+k$ 는 자연수이므로 d 는 40의 양의 약수이다.
 $40 = 2^3 \times 5$ 이므로 40의 양의 약수의 개수는
 $(3+1)(1+1) = 8$
 따라서 자연수 d 의 개수는 8이다.

060

$r \neq 1$ 이므로 $S_{12} = 5S_6$ 에서

$$\frac{a(r^{12}-1)}{r-1} = \frac{5a(r^6-1)}{r-1}$$

$$\frac{a(r^6+1)(r^6-1)}{r-1} = \frac{5a(r^6-1)}{r-1}$$
 $r^6 + 1 = 5 \quad \therefore r^6 = 4$
 따라서 $S_{24} = \frac{a(r^{24}-1)}{r-1} = \frac{a(r^6-1)(r^6+1)(r^{12}+1)}{r-1}$,
 $S_6 = \frac{a(r^6-1)}{r-1}$ 이므로

$$\frac{S_{24}}{S_6} = \frac{\frac{a(r^6-1)(r^6+1)(r^{12}+1)}{r-1}}{\frac{a(r^6-1)}{r-1}}$$

$$= (r^6+1)(r^{12}+1) = (4+1)(4^2+1) = 85$$

061

① 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수를 작은 것부터 차례

062

- ① 세 항 a_2, a_{12}, a_k 가 등차수열의 연속한 세 항이므로
 $2a_{12} = a_2 + a_k$
 $2(a_1 + 11 \times 5) = (a_1 + 5) + \{a_1 + (k-1) \times 5\}$
 $2a_1 + 110 = 2a_1 + 5k \quad \therefore k = 22$
- ② 또, 세 항 a_2, a_6, a_{22} 가 등비수열의 연속한 세 항이므로
 $a_6^2 = a_2 a_{22}, (a_1 + 5 \times 5)^2 = (a_1 + 5)(a_1 + 21 \times 5)$
 $a_1^2 + 50a_1 + 625 = a_1^2 + 110a_1 + 525$
 $60a_1 = 100 \quad \therefore a_1 = \frac{5}{3}$
- ③ $\therefore k + a_1 = 22 + \frac{5}{3} = \frac{71}{3}$

채점 기준	배점
① k 의 값 구하기	40 %
② a_1 구하기	40 %
③ $k + a_1$ 의 값 구하기	20 %

063

집합 A 의 원소는 2의 거듭제곱이므로
 $A = \{2, 4, 8, 16, \dots\}$
 집합 B 의 원소는 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 자연수이므로
 $B = \{1, 4, 7, 10, 13, 16, \dots\}$
 집합 $A \cap B$ 의 원소는 2의 거듭제곱 중에서 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 자연수이므로
 $\{a_n\}: 4, 16, 64, \dots$
 $\therefore a_3 = 64$

064

첫째항이 4, 공차가 5인 등차수열의 일반항을 a_n 이라 하면
 $a_n = 4 + (n-1) \times 5 = 5n - 1$
 제 k 항을 119라 하면
 $5k - 1 = 119, 5k = 120 \quad \therefore k = 24$
 따라서 119는 제 24항이다.

065

세 수 $4a, a^2 + 2a, 8$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로
 $2(a^2 + 2a) = 4a + 8, a^2 = 4$
 $\therefore a = \pm 2$
 그런데 $a > 0$ 이므로
 $a = 2$

066

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_7 = 4a_1$ 에서 $a + 6d = 4a$
 $\therefore a = 2d$ ㉠
 $a_1^2 + a_3^2 = 80$ 에서 $a^2 + (a + 2d)^2 = 80$ ㉡
 ㉠을 ㉡에 대입하면 $a^2 + (a + a)^2 = 80$
 $5a^2 = 80, a^2 = 16$
 이때 $a > 0$ 이므로 $a = 4, d = 2$
 $\therefore a_{10} = a + 9d = 4 + 9 \times 2 = 22$

067

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면 ㉠
 $a_8 = a + 7d = 24$
 $a_4 : a_{12} = 2 : 1$ 에서 $a_4 = 2a_{12}$ 이므로
 $a + 3d = 2(a + 11d)$

068

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 4x + k = 0$ 의 세 실근이 등차수열을 이루므로 세 실근을 $\alpha - d$, α , $\alpha + d$ 라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(\alpha - d) + \alpha + (\alpha + d) = 3$$

$$3\alpha = 3 \quad \therefore \alpha = 1$$

따라서 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 4x + k = 0$ 의 한 근이 1이므로 $x = 1$ 을 대입하면

$$1 - 3 - 4 + k = 0 \quad \therefore k = 6$$

069

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 = a + 2d = 6 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_7 = a + 6d = 14 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 을 연립하여 풀면 $a = 2$, $d = 2$

$$\therefore S_9 = \frac{9 \times \{2 \times 2 + 8 \times 2\}}{2} = 90$$

070

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면

$$S_{14} = S_{28} \text{에서}$$

$$\frac{14 \times \{2a + (14 - 1) \times 2\}}{2} = \frac{28 \times \{2a + (28 - 1) \times 2\}}{2}$$

$$2a + 26 = 2(2a + 54), \quad 2a + 26 = 4a + 108$$

$$2a = -82 \quad \therefore a = -41$$

$$\therefore a_n = -41 + 2(n - 1) = 2n - 43$$

$$a_n = 2n - 43 > 0 \text{에서 } n > \frac{43}{2} = 21.5$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 제22항부터 양수이므로 S_n 의 값이 최소가 되도록 하는 n 의 값은 21이다.

071

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_2 = ar = 2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_1 a_5 = a \times ar^4 = a^2 r^4 = 16 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \text{의 양변을 제곱하면 } a^2 r^2 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$$\textcircled{B} \div \textcircled{C} \text{을 하면 } r^2 = 4$$

$$\therefore r = 2 \quad (\because r > 0)$$

$$r = 2 \text{를 } \textcircled{A} \text{에 대입하면}$$

$$2a = 2 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore a_n = 1 \times 2^{n-1} = 2^{n-1}$$

$$a_n > 1000 \text{에서 } 2^{n-1} > 1000$$

$$\text{이때 } 2^9 = 512, \quad 2^{10} = 1024 \text{이므로}$$

$$n - 1 \geq 10 \quad \therefore n \geq 11$$

072

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$\frac{a_{11}}{a_1} + \frac{a_{12}}{a_2} + \frac{a_{13}}{a_3} + \dots + \frac{a_{20}}{a_{10}} = 50 \text{에서}$$

$$\frac{ar^{10}}{a} + \frac{ar^{11}}{ar} + \frac{ar^{12}}{ar^2} + \dots + \frac{ar^{19}}{ar^9} = 50$$

$$r^{10} + r^{10} + r^{10} + \dots + r^{10} = 50$$

$$10r^{10} = 50 \quad \therefore r^{10} = 5$$

$$\therefore \frac{a_{55}}{a_{25}} = \frac{ar^{54}}{ar^{24}} = r^{30} = (r^{10})^3 = 5^3 = 125$$

073

주어진 등비수열은 첫째항이 2, 공비가 $\frac{6}{2} = 3$ 이므로

$$S_n = \frac{2(3^n - 1)}{3 - 1} = 3^n - 1$$

$$S_k = 728 \text{에서 } 3^k - 1 = 728$$

$$3^k = 729 = 3^6 \quad \therefore k = 6$$

074

수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이므로 수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 도 등비수열이다.

따라서 등비수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$S_5 = \frac{a(r^5 - 1)}{r - 1} = \frac{1}{117} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$S_{10} = \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^5 - 1)(r^5 + 1)}{r - 1} = \frac{1}{13} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{B} \div \textcircled{A} \text{에서 } r^5 + 1 = 9, r^5 = 8$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{20} &= \frac{a(r^{20} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^{10} - 1)(r^{10} + 1)}{r - 1} \\ &= \frac{1}{13} \times (8^2 + 1) = 5 \end{aligned}$$

075

미생물의 개체 수의 증가율을 r 이라 하면 미생물의 현재 개체 수가 a 마리이므로 n 일 후의 개체 수는

$$a(1+r)^n \text{(마리)}$$

10일 후에 81마리이므로

$$a(1+r)^{10} = 81 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

20일 후에 144마리이므로

$$a(1+r)^{20} = 144 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$ 을 $\textcircled{B}$ 에 대입하면

$$81(1+r)^{10} = 144, (1+r)^{10} = \frac{16}{9}$$

$$\therefore (1+r)^5 = \frac{4}{3}$$

따라서 15일 후의 미생물의 개체 수는

$$a(1+r)^{15} = a(1+r)^{10} \times (1+r)^5 = 81 \times \frac{4}{3} = 108 \text{(마리)}$$

076

$$\{a_n\}: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, \dots$$

$$\{b_n\}: 6, 9, 12, 15, 18, 21, \dots$$

$$\text{이므로 } \{c_n\}: 9, 15, 21, \dots$$

즉, 수열 $\{c_n\}$ 은 첫째항이 9이고 공차가 6인 등차수열이므로 일반항은

$$c_n = 9 + (n-1) \times 6 = 6n + 3$$

$$\therefore c_{50} = 6 \times 50 + 3 = 303$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 나열하기	40 %
	수열 $\{c_n\}$ 의 일반항 구하기	40 %
답 구하기	c_{50} 의 값 구하기	20 %

077

(i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = 2 \times 1^2 + 1 + k = k+3$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (2n^2 + n + k) - \{2(n-1)^2 + (n-1) + k\} \\ &= 4n - 1 \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 $a_1 = k+3$ 은 $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 값과 같아야 하므로 $k+3=3 \quad \therefore k=0$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항 구하기	30 %
	$n \geq 2$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 구하기	40 %
답 구하기	상수 k 의 값 구하기	30 %

079

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 + a_{10} = 0 \text{ 이므로 } (a+2d) + (a+9d) = 0$$

$$\therefore 2a + 11d = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\text{또, } a_5 = -3 \text{ 이므로 } a + 4d = -3 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}$, $\textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면 $a = -11$, $d = 2$

따라서 $a_n = -11 + 2(n-1) = 2n - 13$ 이므로

$$a_{15} = 2 \times 15 - 13 = 17$$

080

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 = \log_5 3 \text{ 에서 } a + 2d = \log_5 3 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_5 = \log_5 27 \text{ 에서 } a + 4d = \log_5 27 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{8} - \textcircled{7} \text{ 을 하면 } 2d = \log_5 27 - \log_5 3 = \log_5 9$$

$$\therefore d = \frac{1}{2} \log_5 9 = \log_5 3$$

$$d = \log_5 3 \text{ 을 } \textcircled{7} \text{ 에 대입하면 } a + 2\log_5 3 = \log_5 3$$

$$\therefore a = -\log_5 3$$

$$\therefore a_n = -\log_5 3 + (n-1) \times \log_5 3 = (n-2) \times \log_5 3$$

081

세 수 $\frac{5}{3}$, b , $\frac{11}{3}$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$b = \frac{1}{2} \times \left(\frac{5}{3} + \frac{11}{3} \right) = \frac{8}{3}$$

또, 세 수 a , $\frac{8}{3}$, c 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$a + c = 2 \times \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$$

$$\therefore a + b + c = \frac{8}{3} + \frac{16}{3} = 8$$

082

조건 (가)에서 직각삼각형의 세 변의 길이를 각각

078

주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = n(n+2)$$

따라서 제 20항은

$$a_{20} = 20 \times 22 = 440$$

083

공차를 d 라 하면 $a_1 = 65$ 이므로 $a_{13} = 56$ 에서

$$65 + 12d = 56, 12d = -9$$

$$\therefore d = -\frac{3}{4}$$

$$\therefore a_n = 65 + (n-1) \times \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{3}{4}n + \frac{263}{4}$$

$$a_n < 0 \text{에서 } -\frac{3}{4}n + \frac{263}{4} < 0, \frac{3}{4}n > \frac{263}{4}$$

$$\therefore n > \frac{263}{3} = 87.\times\times\times$$

$$\text{이때 } a_{87} = \frac{1}{2}, a_{88} = -\frac{1}{4} \text{이므로 } |a_{87}| = \frac{1}{2}, |a_{88}| = \frac{1}{4}$$

따라서 $|a_n|$ 의 값이 최소가 되는 자연수 n 의 값은 88이다.

084

수열 32, 27, 22, ..., -8, ...의 일반항을 a_n , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 32, 공차가 -5인 등차수열이므로

$$a_n = 32 + (n-1) \times (-5) = -5n + 37$$

이 수열의 제 n 항을 -8이라 하면

$$-5n + 37 = -8, -5n = -45$$

$$\therefore n = 9$$

따라서 주어진 수열의 합은 첫째항부터 제9항까지의 합이므로

$$S_9 = \frac{9 \times \{32 + (-8)\}}{2} = 108$$

085

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_4 = 12 \text{에서 } S_4 = \frac{4(2a+3d)}{2} = 12$$

$$\therefore 2a+3d=6 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_5+a_6+a_7+a_8=S_8-S_4=76 \text{에서}$$

$$\frac{8(2a+7d)}{2}-12=76, 8a+28d-12=76$$

$$\therefore 2a+7d=22 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

$$a=-3, d=4$$

$$\therefore S_{10} = \frac{10\{2 \times (-3) + 9 \times 4\}}{2} = 150$$

086

첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_1 = a = 4$$

$$a_2 : a_5 = 1 : 27 \text{에서}$$

$$ar : ar^4 = 1 : 27, 1 : r^3 = 1 : 27$$

$$r^3 = 27 \quad \therefore r = 3$$

$$\therefore a_6 = 4 \times 3^5 = 972$$

087

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a > 0$), 공비를 r ($r > 0$)이라 하면

$$a_2a_4 = 8a_5 \text{에서 } ar \times ar^3 = 8ar^4 \quad \therefore a = 8$$

$$a_6 = 6a_4 - a_5 \text{에서 } ar^5 = 6ar^3 - ar^4$$

$$r^2 = 6 - r, r^2 + r - 6 = 0, (r+3)(r-2) = 0$$

$$\therefore r = 2 (\because r > 0)$$

$$\text{따라서 } a_{10} = 8 \times 2^9 = 2^{12} \text{이므로}$$

$$\log_2 a_{10} = \log_2 2^{12} = 12 \log_2 2 = 12$$

088

첫째항이 1, 공비가 2이므로 구하는 합은

$$\frac{1 \times (2^8 - 1)}{2 - 1} = 255$$

089

공비를 r ($r < 0$)이라 하면

$$a_2a_4 = 64 \text{에서 } 2r \times 2r^3 = 4r^4 = 64$$

$$r^4 = 16 \quad \therefore r = -2 (\because r < 0)$$

따라서 첫째항부터 제5항까지의 합은

$$S_5 = \frac{2\{1 - (-2)^5\}}{1 - (-2)} = 22$$

090

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = 20 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$S_{2n} = \frac{a(r^{2n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^n + 1)}{r - 1} = 60 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦을 ⑧에 대입하면

$$20(r^n + 1) = 60 \quad \therefore r^n = 2$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{3n} &= \frac{a(r^{3n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^{2n} + r^n + 1)}{r - 1} \\ &= 20 \times (2^2 + 2 + 1) = 140 \end{aligned}$$

091

주어진 등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d , 일반항을 a_n 이라 하자.

$$a_4 = 14 \text{에서 } a + 3d = 14 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_9 = -6 \text{에서 } a + 8d = -6 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

092

올해 인구를 a 명, 매년 인구의 증가율을 r 이라 하면 n 년 후의 인구는

$$a(1+r)^n(\text{명})$$

10년 후의 인구가 18만 명이므로

$$a(1+r)^{10} = 18 \times 10^4 \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

20년 후의 인구가 24만 명이므로

$$a(1+r)^{20} = 24 \times 10^4 \quad \dots\dots \textcircled{10}$$

$$\textcircled{10} \div \textcircled{9} \text{을 하면 } (1+r)^{10} = \frac{4}{3}$$

따라서 30년 후의 인구는

$$a(1+r)^{30} = a(1+r)^{20} \times (1+r)^{10}$$

$$= 24 \times 10^4 \times \frac{4}{3}$$

$$= 32 \times 10^4$$

이므로 32만 명이다.

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	n 년 후의 인구수를 식으로 나타내기	30 %
	$(1+r)^{10}$ 의 값 구하기	40 %
답 구하기	30년 후의 인구수 구하기	30 %

093

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} (2a_k + 3b_k - 4) &= 2\sum_{k=1}^{\infty} a_k + 3\sum_{k=1}^{\infty} b_k - \sum_{k=1}^{\infty} 4 \\ &= 2 \times 15 + 3 \times 20 - 4 \times 10 = 50\end{aligned}$$

094

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} (3a_k - 1)^2 &= \sum_{k=1}^{\infty} (9a_k^2 - 6a_k + 1) \\ &= 9\sum_{k=1}^{10} a_k^2 - 6\sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 9 \times 6 - 6 \times 3 + 1 \times 10 = 46\end{aligned}$$

095

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} a_{k+2} - \sum_{k=1}^{\infty} a_{k+1} \\ &= (a_3 + a_4 + a_5 + \cdots + a_{20}) - (a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{19}) \\ &= a_{20} - a_2 = 70 - 6 = 64\end{aligned}$$

096

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} k(k+3) - \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)(k+3) \\ &= \sum_{k=1}^{15} (k^2 + 3k) - \sum_{k=1}^{15} (k^2 + 2k - 3) \\ &= \sum_{k=1}^{15} \{(k^2 + 3k) - (k^2 + 2k - 3)\} \\ &= \sum_{k=1}^{15} (k+3) = \sum_{k=1}^{15} k + \sum_{k=1}^{15} 3 \\ &= \frac{15 \times 16}{2} + 3 \times 15 = 165\end{aligned}$$

097

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} &= \sum_{k=1}^{\infty} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) \\ &\quad + \cdots + (\sqrt{100} - \sqrt{99}) \\ &= \sqrt{100} - \sqrt{1} = 9\end{aligned}$$

098

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \right. \\ &\quad \left. + \cdots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right) \right\}\end{aligned}$$

099

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} (k+2)^2 - \sum_{k=4}^{\infty} (k^2 + 6) \\ &= \{3^2 + 4^2 + 5^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2\} \\ &\quad - \{(4^2 + 6) + (5^2 + 6) + (6^2 + 6) + \cdots + (n^2 + 6)\} \\ &= 3^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2 - 6 \times (n-3) \\ &= 2n^2 + 32 \\ &\text{따라서 } 2n^2 + 32 = 160 \text{ 이므로 } n^2 = 64 \\ &\text{이때 } n \text{ 은 자연수이므로 } n = 8\end{aligned}$$

100

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - a_k}{1 + a_k} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 - (1 + a_k)}{1 + a_k} \\ &= \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{2}{1 + a_k} - 1 \right) \\ &= 2 \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{1 + a_k} - \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 2(10^2 + 2 \times 10) - 1 \times 10 = 230\end{aligned}$$

101

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{a_k + 1} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k + 1} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k + 1}{a_k + 1} \\ &= \sum_{k=1}^9 \frac{(a_k + 1)(a_k^2 - a_k + 1)}{a_k + 1} \\ &= \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k + 1) \\ &= \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) + \sum_{k=1}^9 1 \\ &= \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) + 9\end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) + 9 = 24 \text{ 이므로 } \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) = 15$$

102

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{\infty} a_k &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{29} + a_{30} \\
 &= (a_1 + a_3 + \cdots + a_{29}) + (a_2 + a_4 + \cdots + a_{30}) \\
 &= \{(5-1) + (5-3) + \cdots + (5-29)\} \\
 &\quad + (3 \times 2 + 3 \times 4 + \cdots + 3 \times 30) \\
 &= \sum_{k=1}^{15} \{5 - (2k-1)\} + \sum_{k=1}^{15} 3 \times 2k \\
 &= \sum_{k=1}^{15} (6-2k) + \sum_{k=1}^{15} 6k = \sum_{k=1}^{15} (4k+6) \\
 &= 4 \sum_{k=1}^{15} k + \sum_{k=1}^{15} 6 \\
 &= 4 \times \frac{15 \times 16}{2} + 6 \times 15 = 570
 \end{aligned}$$

103

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

104

$8^1 = 8$ 이므로 $a_1 = 8$, $8^2 = 64$ 이므로 $a_2 = 4$,
 $8^3 = 512$ 이므로 $a_3 = 2$, $8^4 = 4096$ 이므로 $a_4 = 6$,
 $8^5 = 32768$ 이므로 $a_5 = 8$, ...
 따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 8, 4, 2, 6이 이 순서대로 반복되는
 수열이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = (8+4+2+6) \times 2 + 8+4 = 52$$

105

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라고 하면 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = 240$ 이므로

$$\frac{a(2^{10}-1)}{2-1} = 240 \quad \therefore a = \frac{240}{1023}$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = \frac{240}{1023} \times 2^{n-1} \text{이므로}$$

$$a_{2k-1} = \frac{240}{1023} \times 2^{2k-2} = \frac{240}{1023} \times 4^{k-1}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^5 a_{2k-1} = \sum_{k=1}^5 \frac{240}{1023} \times 4^{k-1} = \frac{\frac{240}{1023}(4^5-1)}{4-1} = 80$$

106

다항식 $P(x)$ 를 $x-2n$ 으로 나누었을 때의 나머지는 나머지
 정리에 의하여 $P(2n)$ 이므로

$$a_n = (2n)^2 - (n+1) \times 2n + n = 2n^2 - n$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} (2k^2 - k) = 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 - \sum_{k=1}^{10} k \\
 &= 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - \frac{10 \times 11}{2} \\
 &= 770 - 55 = 715
 \end{aligned}$$

107

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k a_{k+1}} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_{k+1} - a_k} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\
 &= \frac{1}{d} \sum_{k=1}^{13} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\
 &= \frac{1}{d} \left\{ \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} \right) + \left(\frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \cdots + \left(\frac{1}{a_{13}} - \frac{1}{a_{14}} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{14}} \right) = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4+13d} \right) \\
 &= \frac{13}{4(4+13d)}
 \end{aligned}$$

따라서 $\frac{13}{4(4+13d)} = \frac{13}{42}$ 에서 $d = \frac{1}{2}$ 이므로 등차수열
 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = 4 + (n-1) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}n + \frac{7}{2}$$

$$a_{10} = \frac{1}{2} \times 10 + \frac{7}{2} = \frac{17}{2} \text{이므로}$$

$$p=2, q=17$$

$$\therefore p+q=2+17=19$$

108

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=1}^n \left\{ x - \frac{1}{k(k+1)} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^n \left\{ x^2 - \frac{2x}{k(k+1)} + \frac{1}{k^2(k+1)^2} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^n x^2 - \sum_{k=1}^n \frac{2x}{k(k+1)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \\ &= nx^2 - 2x \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \\ &\quad + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= nx^2 - \frac{2n}{n+1}x + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \\ &= n \left(x^2 - \frac{2}{n+1}x \right) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \\ &= n \left(x - \frac{1}{n+1} \right)^2 - \frac{n}{(n+1)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \end{aligned}$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{1}{n+1}$ 에서 최솟값을 가지므로

$$g(n) = \frac{1}{n+1} \quad \therefore g(100) = \frac{1}{101}$$

109

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^n \log_8 \{ \log_{k+1}(k+2) \} \\ &= \log_8(\log_2 3) + \log_8(\log_3 4) + \dots + \log_8(\log_{15} 16) \\ &= \log_8(\log_2 3 \times \log_3 4 \times \dots \times \log_{15} 16) \\ &= \log_8 \left(\frac{\log 3}{\log 2} \times \frac{\log 4}{\log 3} \times \dots \times \frac{\log 16}{\log 15} \right) \\ &= \log_8 \frac{\log 16}{\log 2} = \log_8 4 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

110

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$ 중 1이 x 개, 2가 y 개 있다고 하면

$$\sum_{k=1}^m a_k = x + 2y = 11 \quad \dots\dots ①$$

$$\sum_{k=1}^m a_k^2 = x + 4y = 17 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x = 5, y = 3$

$$\therefore \sum_{k=1}^m a_k^3 = 1^3 \times 5 + 2^3 \times 3 = 29$$

。

111

① $\sum_{k=1}^8 a_k^2 = \alpha, \sum_{k=1}^8 a_k = \beta$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 a_k(a_k+1) &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 + a_k) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 + \sum_{k=1}^8 a_k = 16 \end{aligned}$$

이므로 $\alpha + \beta = 16 \quad \dots\dots ①$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 (a_k+1)^2 &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 + 2a_k + 1) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^8 a_k + 8 = 30 \end{aligned}$$

이므로 $\alpha + 2\beta = 22 \quad \dots\dots ②$

①, ②를 연립하여 풀면 $\alpha = 10, \beta = 6$ 이므로

$$\sum_{k=1}^8 a_k^2 = 10, \sum_{k=1}^8 a_k = 6$$

$$\begin{aligned} ② \quad \therefore \sum_{k=1}^8 a_k(a_k-1) &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 - a_k) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 - \sum_{k=1}^8 a_k \\ &= 10 - 6 = 4 \end{aligned}$$

채점 기준	배점
① $\sum_{k=1}^8 a_k^2, \sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값 구하기	70 %
② 주어진 식의 값 구하기	30 %

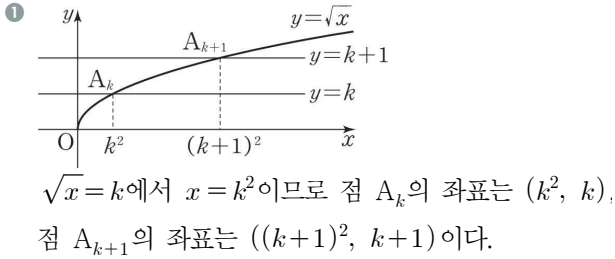
112

① $b_k = ka_k$ 라고 하면

$$\sum_{k=1}^n b_k = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$$

$$n=1 \text{ 일 때, } b_1 = \sum_{k=1}^1 b_k = 0$$

113



② 따라서

$$\begin{aligned} l_k^2 &= \overline{A_k A_{k+1}}^2 \\ &= \{(k+1)^2 - k^2\}^2 + \{(k+1) - k\}^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 2 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \sum_{k=1}^{10} l_k^2 &= \sum_{k=1}^{10} (4k^2 + 4k + 2) = 4 \sum_{k=1}^{10} k^2 + 4 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 2 \\ &= 4 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 4 \times \frac{10 \times 11}{2} + 2 \times 10 \\ &= 1780 \end{aligned}$$

채점 기준	배점
① 두 점 A_k, A_{k+1} 의 좌표 구하기	40 %
② l_k^2 을 k 로 나타내기	30 %
③ 주어진 식의 값 구하기	30 %

114

① 이차방정식 $x^2 + 4x - (2n-1)(2n+1) = 0$ 의 두 근 α_n, β_n 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha_n + \beta_n = -4, \quad \alpha_n \beta_n = -(2n-1)(2n+1)$$

② 따라서

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} &= \frac{\alpha_n + \beta_n}{\alpha_n \beta_n} \\ &= \frac{4}{(2n-1)(2n+1)} \\ &= 2 \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \end{aligned}$$

115

$$\begin{aligned} &\sum_{k=2}^{50} a_k - \sum_{k=1}^{49} a_k \\ &= (a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{50}) - (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{49}) \\ &= a_{50} - a_1 \\ &= 100 - 2 = 98 \end{aligned}$$

116

$$\textcircled{4} 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = \sum_{k=1}^7 (-1)^{k+1}$$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

117

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 (a_k + 1)(a_k - 3) &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 - 2a_k - 3) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 - 2 \sum_{k=1}^8 a_k - \sum_{k=1}^8 3 \\ &= 20 - 2 \times 10 - 3 \times 8 = -24 \end{aligned}$$

118

수열 $\frac{1}{3^2-1}, \frac{1}{5^2-1}, \frac{1}{7^2-1}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{(2n+1)^2 - 1} \\ &= \frac{1}{\{(2n+1)-1\}\{(2n+1)+1\}} \\ &= \frac{1}{2n(2n+2)} = \frac{1}{4n(n+1)} \\ \therefore \frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \cdots + \frac{1}{41^2-1} \\ &= \sum_{k=1}^{20} a_k \\ &= \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{4k(k+1)} \\ &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{20} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{4} \times \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{20} - \frac{1}{21} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{1}{21} \right) = \frac{5}{21} \end{aligned}$$

119

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^9 (3k^2 - ak) &= 3 \sum_{k=1}^9 k^2 - a \sum_{k=1}^9 k \\ &= 3 \times \frac{9 \times 10 \times 19}{6} - a \times \frac{9 \times 10}{2} \\ &= 855 - 45a \\ \text{즉, } 855 - 45a &= 405 \text{ 이므로} \\ 45a &= 450 \quad \therefore a = 10\end{aligned}$$

120

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{1}{2}x + 1 \text{ 이므로 } f(4k) = \frac{1}{2} \times 4k + 1 = 2k + 1 \\ \therefore \sum_{k=1}^{12} f(4k) &= \sum_{k=1}^{12} (2k + 1) = 2 \sum_{k=1}^{12} k + \sum_{k=1}^{12} 1 \\ &= 2 \times \frac{12 \times 13}{2} + 12 \\ &= 156 + 12 = 168\end{aligned}$$

121

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n a_k &= n^2 + n = S_n \text{ 이라 하면} \\ n = 1 \text{ 일 때, } a_1 &= S_1 = 2 \\ n \geq 2 \text{ 일 때,} \\ a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 + n - \{(n-1)^2 + (n-1)\} \\ &= 2n \quad \dots\dots \textcircled{A} \\ \text{이때 } a_1 = 2 \text{ 는 } \textcircled{A} \text{ 에 } n = 1 \text{ 을 대입한 것과 같으므로} \\ a_n &= 2n \\ \text{따라서 } a_{2k-1} - a_{2k} &= 2 \times (2k-1) - 2 \times 2k = -2 \text{ 이므로} \\ a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{99} - a_{100} \\ &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{99} - a_{100}) \\ &= (-2) \times 50 = -100\end{aligned}$$

122

$$\begin{aligned}\text{등비수열 } \{a_n\} \text{ 의 첫째항이 } 3 \text{ 이고 공비가 } 9 \text{ 이므로 일반항은} \\ a_n &= 3 \times 9^{n-1} = 3^{2n-1} \\ \therefore \sum_{k=1}^{12} \log_{27} a_k &= \sum_{k=1}^{12} \log_{3^3} 3^{2k-1} = \sum_{k=1}^{12} \frac{2k-1}{3} \\ &= \frac{1}{3} \left(2 \times \frac{12 \times 13}{2} - 1 \times 12 \right) = 48\end{aligned}$$

123

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{20} S_k &= \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{4k^2 - 1} = \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{20} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \times \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{39} - \frac{1}{41} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{41} \right) = \frac{20}{41}\end{aligned}$$

124

$$\sum_{k=1}^{10} k = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 9 + 10,$$

$$\sum_{k=2}^{10} k = 2 + 3 + 4 + \cdots + 9 + 10,$$

$$\sum_{k=3}^{10} k = 3 + 4 + \cdots + 9 + 10, \cdots, \sum_{k=10}^{10} k = 10$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=2}^{10} k + \sum_{k=3}^{10} k + \cdots + \sum_{k=10}^{10} k \\ = 1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + \cdots + 9 \times 9 + 10 \times 10 \\ = \sum_{k=1}^{10} k^2 = \frac{10 \times 11 \times 21}{6} = 385 \end{aligned}$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	각 항을 덧셈식으로 나타내기	30 %
	주어진 식을 덧셈식으로 나타내기	40 %
답 구하기	주어진 식의 값 구하기	30 %

125

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (6k-3) + \sum_{k=1}^{10} (6k+5) &= \sum_{k=1}^{10} \{(6k-3) + (6k+5)\} \\ &= \sum_{k=1}^{10} (12k+2) \\ &= 12 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 2 \\ &= 12 \times \frac{10 \times 11}{2} + 2 \times 10 = 680 \end{aligned}$$

126

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) \\ = (a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_n - a_{n+1}) \\ = a_1 - a_{n+1} = 4 - a_{n+1} \\ \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = -n^2 + 3n \text{에서} \\ 4 - a_{n+1} = -n^2 + 3n \\ \therefore a_{n+1} = n^2 - 3n + 4 \\ \therefore a_{11} = 10^2 - 3 \times 10 + 4 = 74 \end{aligned}$$

127

$$\sum_{k=1}^{15} a_k = \sum_{k=1}^{15} (3b_k - 1) \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^{15} a_k = 3 \sum_{k=1}^{15} b_k - 15 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\sum_{k=1}^{15} (2a_k + b_k) = 40 \text{에서 } 2 \sum_{k=1}^{15} a_k + \sum_{k=1}^{15} b_k = 40 \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^{15} b_k = -2 \sum_{k=1}^{15} a_k + 40 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

⑦을 ①에 대입하면

$$\sum_{k=1}^{15} b_k = -2 \left(3 \sum_{k=1}^{15} b_k - 15 \right) + 40$$

$$\sum_{k=1}^{15} b_k = -6 \sum_{k=1}^{15} b_k + 30 + 40$$

$$7 \sum_{k=1}^{15} b_k = 70$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{15} b_k = 10$$

128

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{62} \log_3 \{ \log_{k+1} (k+2) \} \\ &= \log_3 (\log_2 3) + \log_3 (\log_3 4) + \log_3 (\log_4 5) \\ & \quad + \dots + \log_3 (\log_{63} 64) \\ &= \log_3 (\log_2 3 \times \log_3 4 \times \log_4 5 \times \dots \times \log_{63} 64) \\ &= \log_3 \left(\frac{\log 3}{\log 2} \times \frac{\log 4}{\log 3} \times \frac{\log 5}{\log 4} \times \dots \times \frac{\log 64}{\log 63} \right) \\ &= \log_3 \left(\frac{\log 64}{\log 2} \right) \\ &= \log_3 \left(\frac{\log 2^6}{\log 2} \right) \\ &= \log_3 6 \end{aligned}$$

129

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{n+1} (k+3)^2 - \sum_{k=1}^n (k^2 + 9) \\ &= \sum_{k=1}^n (k+3)^2 + \{(n+1)+3\}^2 - \sum_{k=1}^n (k^2 + 9) \\ &= \sum_{k=1}^n 6k + (n+4)^2 \\ &= 6 \times \frac{n(n+1)}{2} + (n+4)^2 \\ &= 4n^2 + 11n + 16 \\ &\text{즉, } 4n^2 + 11n + 16 = 181 \text{이므로} \\ &4n^2 + 11n - 165 = 0, (4n+31)(n-5) = 0 \\ &\therefore n = -\frac{31}{4} \text{ 또는 } n = 5 \\ &\text{그런데 } n \text{은 자연수이므로 } n = 5 \end{aligned}$$

130

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{n+1} (k^2 + 1) - \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \sum_{k=1}^n (k^2 + 1) + \{(n+1)^2 + 1\} - \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n 1 + \{(n+1)^2 + 1\} - \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \sum_{k=1}^n k^2 + 1 \times n + (n^2 + 2n + 2) - \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= n^2 + 3n + 2 \\ &\text{즉, } n^2 + 3n + 2 = 132 \text{이므로} \\ &n^2 + 3n - 130 = 0, (n+13)(n-10) = 0 \\ &\therefore n = -13 \text{ 또는 } n = 10 \\ &\text{그런데 } n \text{은 자연수이므로 } n = 10 \end{aligned}$$

131

$$\begin{aligned} & x^2 - 4nx + (4n^2 - 1) = 0 \text{에서} \\ & (x - 2n + 1)(x - 2n - 1) = 0 \\ & \therefore x = 2n - 1 \text{ 또는 } x = 2n + 1 \\ & \therefore \alpha_n = 2n - 1, \beta_n = 2n + 1 \quad (\because \alpha_n < \beta_n) \end{aligned}$$

132

$n = 1$ 일 때, $a_1 = S_1$

$n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$\therefore, \frac{a_k}{S_k} = \frac{S_k - S_{k-1}}{S_k} = 1 - \frac{S_{k-1}}{S_k} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{20} \frac{a_k}{S_k} &= \frac{a_1}{S_1} + \sum_{k=2}^{20} \frac{a_k}{S_k} \\ &= 1 + \sum_{k=2}^{20} \left(1 - \frac{S_{k-1}}{S_k} \right) \\ &= 1 + \sum_{k=2}^{20} 1 - \sum_{k=2}^{20} \frac{S_{k-1}}{S_k} \\ &= 1 + 19 - 8 = 12 \end{aligned}$$

133

선분 OA를 $2^n : 1$ 로 내분하는 점 P_n 의 좌표는

$$P_n \left(\frac{2^n \times 1 + 1 \times 0}{2^n + 1}, \frac{2^n \times 0 + 1 \times 0}{2^n + 1} \right) \quad \therefore P_n \left(\frac{2^n}{2^n + 1}, 0 \right)$$

따라서 $l_n = \frac{2^n}{2^n + 1}$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^5 \frac{1}{l_n} &= \sum_{n=1}^5 \frac{2^n + 1}{2^n} = \sum_{n=1}^5 \left(1 + \frac{1}{2^n} \right) \\ &= 5 + \frac{\frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^5 \right\}}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= 6 - \left(\frac{1}{2} \right)^5 \end{aligned}$$

$$\therefore p = 6$$

134

$$\sum_{k=1}^{10} (|a_k| + a_k) = 2(a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9) = 726$$

$$\therefore a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = 363$$

이때 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9$ 의 값은 첫째항이 a_1 이고 공비기 $(-\sqrt{3})^2 = 3$ 인 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의 합과 같으므로

135

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + 4 \times 1 - 1 = 1 + 4 - 1 = 4 \\ a_3 &= a_2 + 4 \times 2 - 1 = 4 + 8 - 1 = 11 \\ a_4 &= a_3 + 4 \times 3 - 1 = 11 + 12 - 1 = 22 \\ \therefore a_5 &= a_4 + 4 \times 4 - 1 = 22 + 16 - 1 = 37 \end{aligned}$$

136

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + 1^2 = -1 + 1 = 0 \\ a_3 &= a_2 + 2^2 = 0 + 4 = 4 \\ a_4 &= a_3 + 3^2 = 4 + 9 = 13 \\ \therefore a_5 &= a_4 + 4^2 = 13 + 16 = 29 \end{aligned}$$

137

$$\begin{aligned} a_2 &= 2^1 a_1 = 2 \times 2 = 2^2 \\ a_3 &= 2^2 a_2 = 2^2 \times 2^2 = 2^4 \\ a_4 &= 2^3 a_3 = 2^3 \times 2^4 = 2^7 \\ a_5 &= 2^4 a_4 = 2^4 \times 2^7 = 2^{11} \\ \therefore a_6 &= 2^5 a_5 = 2^5 \times 2^{11} = 2^{16} \end{aligned}$$

138

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{a_1}{a_1 + 1} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \\ a_3 &= \frac{a_2}{a_2 + 1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{3} \\ a_4 &= \frac{a_3}{a_3 + 1} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{1}{4} \\ \therefore a_5 &= \frac{a_4}{a_4 + 1} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + 1} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

139

- (i) $n=1$ 일 때
 (좌변) = $\boxed{3}$, (우변) = $\boxed{3}$
 따라서 $n=1$ 일 때 ①이 성립한다.
 (ii) $n=k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면
 $3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^k = \boxed{\frac{1}{2}(3^{k+1} - 3)}$

140

$$\begin{aligned} na_{n+1} &= 2(n+1)a_n \text{에 } | \text{서 } a_{n+1} = \frac{2(n+1)}{n} a_n \text{이므로} \\ a_2 &= \frac{2 \times 2}{1} a_1 = 4 \times 1 = 4 \\ a_3 &= \frac{2 \times 3}{2} a_2 = 3 \times 4 = 12 \\ a_4 &= \frac{2 \times 4}{3} a_3 = \frac{8}{3} \times 12 = 32 \\ a_5 &= \frac{2 \times 5}{4} a_4 = \frac{5}{2} \times 32 = 80 \\ \therefore a_6 &= \frac{2 \times 6}{5} a_5 = \frac{12}{5} \times 80 = 192 \end{aligned}$$

141

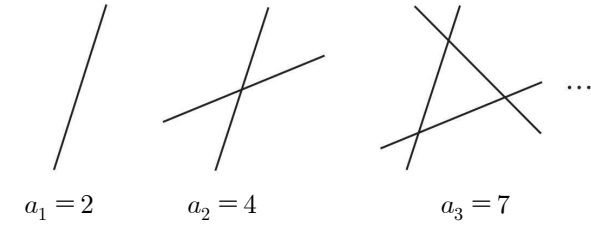
$$\begin{aligned} a_2 &= \sqrt{a_1} = (a_1)^{\frac{1}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} = 2 \\ a_3 &= \sqrt{a_2} = (a_2)^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} \\ a_4 &= \sqrt{a_3} = (a_3)^{\frac{1}{2}} = (2^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{4}} \\ a_5 &= \sqrt{a_4} = (a_4)^{\frac{1}{2}} = (2^{\frac{1}{4}})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{8}} \\ (a_5)^m &= 2 \text{이므로 } (2^{\frac{1}{8}})^m = 2, 2^{\frac{m}{8}} = 2 \quad \therefore m = 8 \end{aligned}$$

142

$$\begin{aligned} a_1 &= -1 \\ a_2 &= a_1 + 3 \times 1 + 2 = -1 + 3 + 2 = 4 \\ a_3 &= a_2 + 3 \times 2 + 2 = 4 + 6 + 2 = 12 \\ a_4 &= a_3 + 3 \times 3 + 2 = 12 + 9 + 2 = 23 \\ a_5 &= a_4 + 3 \times 4 + 2 = 23 + 12 + 2 = 37 \\ \therefore \sum_{k=1}^5 a_k &= (-1) + 4 + 12 + 23 + 37 = 75 \end{aligned}$$

143

$a_1, a_2, a_3, \dots$ 을 각각 구하면 다음과 같다.



이와 같이 n 개의 직선에 1개의 직선을 추가하면 이 직선 기존의 n 개의 직선과 각각 한 번씩 만나므로 $(n+1)$ 개의 새로운 영역이 생긴다.

즉, $(n+1)$ 개의 직선으로 나누어지는 영역은 n 개의 직선

144

(i) $n=1$ 일 때 $3^2-1=8$ 은 8의 배수이다.

따라서 $n=1$ 일 때 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.

(ii) $n=k$ 일 때 $3^{2k}-1$ 이 8의 배수라고 가정하면

$$3^{2k}-1=8m \quad (m \text{은 자연수})$$

으로 나타낼 수 있다. 이때

$$\begin{aligned} 3^{2(k+1)}-1 &= 3^2 \times 3^{2k}-1 \\ &= 9(8m+1)-1 \\ &= 8(9m+1) \end{aligned}$$

이므로 $3^{2(k+1)}-1$ 도 8의 배수이다.

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.

따라서 $p=3^2=9$, $f(m)=9m+1$ 이므로

$$f(p)=f(9)=9 \times 9+1=82$$

145

$$2a_{n+1} = \frac{1}{1-2a_n} \text{에서 } a_{n+1} = \frac{1}{2-4a_n} \text{이므로}$$

$$a_2 = \frac{1}{2-4a_1} = \frac{1}{2-4} = -\frac{1}{2}$$

$$a_3 = \frac{1}{2-4a_2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

$$a_4 = \frac{1}{2-4a_3} = \frac{1}{2-1} = 1$$

$\vdots$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 이 이 순서대로 반복되는

수열이므로

$$\sum_{k=1}^{37} a_k = \left\{ 1 + \left(-\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{4} \right\} \times 12 + 1 = 10$$

146

$$a_1 = 2(2+1)$$

$$a_2 = a_1 + 2(4+3)$$

$$a_3 = a_2 + 2(6+5)$$

$$a_4 = a_3 + 2(8+7)$$

$\vdots$

따라서 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식은

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + 2\{(2n+2) + (2n+1)\} \\ &= a_n + 2(4n+3) \quad (n=1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

147

(i) $n=1$ 일 때 (좌변) $=a_1=3$, (우변) $=2^1 + \frac{1}{1}=3$

따라서 $n=1$ 일 때 ①이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면

148

① $\log_3 a_{n+1} = 2n + \log_3 a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, 4, 5, 6을 대입하면

$$\log_3 a_2 = 2 \times 1 + \log_3 a_1 = 2 + \log_3 1 = 2$$

$$\log_3 a_3 = 2 \times 2 + \log_3 a_2 = 4 + 2 = 6$$

$$\log_3 a_4 = 2 \times 3 + \log_3 a_3 = 6 + 6 = 12$$

$$\log_3 a_5 = 2 \times 4 + \log_3 a_4 = 8 + 12 = 20$$

$$\log_3 a_6 = 2 \times 5 + \log_3 a_5 = 10 + 20 = 30$$

$$\log_3 a_7 = 2 \times 6 + \log_3 a_6 = 12 + 30 = 42$$

$$\textcircled{2} \therefore a_7 = 3^{42}$$

$$\textcircled{3} \text{ 따라서 } 3^{42} = (3^3)^{14} = 27^{14} = 27^m \text{이므로 } m=14$$

채점 기준	배점
① $\log_3 a_7$ 의 값 구하기	50 %
② a_7 구하기	20 %
③ m 의 값 구하기	30 %

149

- ① $a_1 = 3$ 이므로
 $a_2 = (-1)^2 \times a_1 + 1 = 1 \times 3 + 1 = 4$
 $a_3 = (-1)^3 \times a_2 + 1 = (-1) \times 4 + 1 = -3$
 $a_4 = (-1)^4 \times a_3 + 1 = 1 \times (-3) + 1 = -2$
 $a_5 = (-1)^5 \times a_4 + 1 = (-1) \times (-2) + 1 = 3$
 $\vdots$
 따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 3, 4, -3, -2가 이 순서대로
 되는 수열이다.
- ② $\therefore \sum_{k=1}^{15} a_k = \{3+4+(-3)+(-2)\} \times 3 + 3+4+(-2)$
 $= 10$

150

- ① $[(n+1)$ 단계]에 배열된 점의 개수는 $[n$ 단계]에 배열된
 점의 개수보다 $3(n+1)-2=3n+1$ 이 더 많으므로
 $a_{n+1} = a_n + 3n + 1$ ($n=1, 2, 3, \dots$)
- ② $a_1 = 1$ 이므로
 $a_2 = a_1 + 3 \times 1 + 1 = 1 + 3 + 1 = 5$
 $a_3 = a_2 + 3 \times 2 + 1 = 5 + 6 + 1 = 12$
 $a_4 = a_3 + 3 \times 3 + 1 = 12 + 9 + 1 = 22$
 $a_5 = a_4 + 3 \times 4 + 1 = 22 + 12 + 1 = 35$
 $\therefore a_6 = a_5 + 3 \times 5 + 1 = 35 + 15 + 1 = 51$

채점 기준	배점
① a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식 구하기	60 %
② a_6 구하기	40 %

151

- ① $1 \times n + 2 \times (n-1) + \dots + (n-1) \times 2 + n \times 1$
 $= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \dots\dots ①$
- (i) $n=1$ 일 때
 $(좌변) = 1 \times 1 = 1, (우변) = \frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$
 따라서 $n=1$ 일 때 ①이 성립한다.
- ② (ii) $n=k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면
 $1 \times k + 2 \times (k-1) + 3 \times (k-2) + \dots + k \times 1$
 $= \frac{k(k+1)(k+2)}{6}$
 이므로
 $1 \times (k+1) + 2 \times k + 3 \times (k-1)$
 $+ \dots + k \times 2 + (k+1) \times 1$
 $= 1 \times k + 2 \times (k-1) + 3 \times (k-2) + \dots + k \times 1$
 $+ (1+2+3+\dots+k) + (k+1)$
 $= \frac{k(k+1)(k+2)}{6} + \frac{(k+1)(k+2)}{2}$
 $= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{6}$
 따라서 $n=k+1$ 일 때도 ①이 성립한다.
 (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

채점 기준	배점
① $n=1$ 일 때 주어진 등식이 성립함을 보이기	30 %
② $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립함을 보이기	70 %

152

$a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 5$, 즉 $a_{n+1} - a_n = 5$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은
 첫째항이 2이고 공차가 5인 등차수열이다.
 이 등차수열의 일반항은
 $a_n = 2 + (n-1) \times 5 = 5n - 3$
 따라서 $a_2 = 5 \times 2 - 3 = 7, a_7 = 5 \times 7 - 3 = 32$ 이므로
 $a_2 + a_7 = 39$

153

$a_{n+1} = a_n + 3n$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하면

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = a_1 + 3 = 4$$

$$a_3 = a_2 + 6 = 10$$

$$a_4 = a_3 + 9 = 19$$

$$a_5 = a_4 + 12 = 31$$

$$a_6 = a_5 + 15 = 46$$

154

수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이므로 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 + a_{10} = 39 \text{에서 } (a + 2d) + (a + 9d) = 39$$

$$\therefore 2a + 11d = 39 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_{12} = 4a_3 \text{에서 } a + 11d = 4(a + 2d)$$

$$\therefore a = d \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

①, ②을 연립하여 풀면 $a = 3, d = 3$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{10 \times \{2 \times 3 + (10-1) \times 3\}}{2} = 165$$

155

수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이므로 공비를 r 이라 하면

$$r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{8}{4} = 2$$

따라서 $a_n = 4 \times 2^{n-1} = 2^{n+1}$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{a_8}{a_6} + \frac{a_9}{a_7} + \frac{a_{10}}{a_8} + \frac{a_{11}}{a_9} + \frac{a_{12}}{a_{10}} &= \frac{2^9}{2^7} + \frac{2^{10}}{2^8} + \frac{2^{11}}{2^9} + \frac{2^{12}}{2^{10}} + \frac{2^{13}}{2^{11}} \\ &= 5 \times 2^2 = 20 \end{aligned}$$

156

$$a_3 = a_2 - a_1 = 3 - 2 = 1$$

$$a_4 = a_3 - a_2 = 1 - 3 = -2$$

157

주어진 그림에서 $a_1 = 4, a_2 = a_1 + 6, a_3 = a_2 + 8, \dots$ 이므로

$$a_{n+1} = a_n + 2n + 4 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이 식의 n 에 1, 2, 3, ..., 14를 차례대로 대입하면

$$a_2 = a_1 + 6 = 4 + 6$$

$$a_3 = a_2 + 8 = 4 + 6 + 8$$

$$a_4 = a_3 + 10 = 4 + 6 + 8 + 10$$

$\vdots$

$$a_{15} = a_{14} + 32 = 4 + 6 + 8 + 10 + \dots + 32$$

$$= \frac{15(4+32)}{2} = 270$$

158

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

(i) $n = 1$ 일 때

(좌변)=(우변)= $\boxed{1}$ 이므로 등식 ①이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때

등식 ①이 성립한다고 가정하면

$$1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

등식 ②의 양변에 $\boxed{k+1}$ 을 더하면

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + \boxed{k+1}$$

$$= \frac{k(k+1)}{2} + \boxed{k+1}$$

$$= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2}$$

$$= \boxed{\frac{(k+1)(k+2)}{2}}$$

이므로 $n = k+1$ 일 때도 등식 ①이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 등식 ①이 성립한다.

$$\therefore \textcircled{A} 1 \quad \textcircled{B} k+1 \quad \textcircled{C} \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

159

(ii) $n=k$ 일 때, n^3+5n 이 6의 배수라 가정하면
 $k^3+5k=6p$ (p 는 자연수)로 놓을 수 있다.
 $n=k+1$ 일 때,
 $(k+1)^3+5(k+1)=k^3+3k^2+\boxed{8k+6}$
 $=\boxed{k^3+5k}+6+3k^2+3k$
 $=6p+6+3k^2+3k$
 $=6(p+1)+3k(k+1)$
 이때 k 또는 $k+1$ 이 $\boxed{2}$ 의 배수이므로 $3k(k+1)$ 은 $\boxed{6}$ 의 배수이다.
 따라서 $n=k+1$ 일 때도 n^3+5n 은 6의 배수이다.
 $\therefore f(k)=8k+6, g(k)=k^3+5k, \alpha=2, \beta=6$
 $\therefore f(\alpha)+g(\beta)=f(2)+g(6)$
 $= (8 \times 2 + 6) + (6^3 + 5 \times 6)$
 $= 22 + 246 = 268$

160

$$1+2+2^2+\dots+2^{n-1}=2^n-1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

(i) $n=1$ 일 때,
 (좌변)=1, (우변)= $2^1-1=1$
 이므로 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.
 (ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다고 가정하면
 $1+2+2^2+\dots+2^{k-1}=2^k-1$
 이 식의 양변에 2^k 을 더하면
 $1+2+2^2+\dots+2^{k-1}+2^k=2^k-1+2^k$
 $=2 \times 2^k-1$
 $=2^{k+1}-1$
 따라서 $n=k+1$ 일 때도 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.
 (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$n=1$ 일 때 등식이 성립함을 보이기	40 %
	$n=k$ 일 때 등식이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 등식이 성립함을 보이기	40 %
	모든 자연수 n 에 대하여 등식이 성립함을 서술하기	20 %

161

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2a_n - 2 \text{의 } n \text{에 } 1, 2, 3, \dots \text{을 차례대로 대입하면} \\ a_2 &= 2a_1 - 2 = 2 \times 3 - 2 = 4 \\ a_3 &= 2a_2 - 2 = 2 \times 4 - 2 = 6 \\ a_4 &= 2a_3 - 2 = 2 \times 6 - 2 = 10 \\ a_5 &= 2a_4 - 2 = 2 \times 10 - 2 = 18 \\ a_6 &= 2a_5 - 2 = 2 \times 18 - 2 = 34 \\ a_7 &= 2a_6 - 2 = 2 \times 34 - 2 = 66 \\ a_k &= 66 \text{에서 } k = 7 \end{aligned}$$

162

$$\begin{aligned} \log_{11} a_{n+1} &= \log_{11} a_n + 1 \text{에서 } \log_{11} a_{n+1} = \log_{11} 11a_n \\ \therefore a_{n+1} &= 11a_n \\ \text{즉, 수열 } \{a_n\} &\text{은 첫째항이 } 1, \text{ 공비가 } 11 \text{인 등비수열이므로} \\ a_n &= 1 \times 11^{n-1} = 11^{n-1} \\ \therefore a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_{10} &= 1 \times 11 \times 11^2 \times \dots \times 11^9 \\ &= 11^{1+2+3+\dots+9} \\ &= 11^{\frac{9 \times 10}{2}} = 11^{45} \\ \therefore k &= 45 \end{aligned}$$

163

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + f(n) \text{의 } n \text{에 } 1, 2, 3, \dots \text{을 차례대로 대입하여 변} \\ \text{끼리 더하면} \\ a_2 &= a_1 + f(1) \\ a_3 &= a_2 + f(2) \\ a_4 &= a_3 + f(3) \\ &\vdots \\ +) a_{201} &= a_{200} + f(200) \\ \hline a_{201} &= a_1 + \sum_{k=1}^{200} f(k) = 5 + (200^2 - 5) = 40000 \end{aligned}$$

164

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n - 2n \text{의 } n \text{에 } 1, 2, 3, \dots \text{을 차례대로 대입하면} \\ a_2 &= p - 2 \\ a_3 &= (p - 2) - 4 = p - 6 \\ a_4 &= (p - 6) - 6 = p - 12 \\ a_5 &= (p - 12) - 8 = p - 20 \end{aligned}$$

165

$$\begin{aligned} \text{주어진 식의 } n \text{에 } 1, 2, 3, \dots \text{을 차례대로 대입하면} \\ a_1 &= 27 \\ a_2 &= \log_3 a_1 = \log_3 27 = 3 \\ a_3 &= \log_3 a_2 = \log_3 3 = 1 \\ a_4 &= \log_3 a_3 = \log_3 1 = 0 \\ a_5 &= 3^{a_4+1} = 3^{0+1} = 3 \\ a_6 &= \log_3 a_5 = \log_3 3 = 1 \\ a_7 &= \log_3 a_6 = \log_3 1 = 0 \\ &\vdots \\ \text{따라서 수열 } \{a_n\} &\text{은 제2항부터 } 3, 1, 0 \text{이 이 순서대로 반복되} \\ \text{고 } 50 - 1 &= 3 \times 16 + 1, 100 - 1 = 3 \times 33 \text{이므로} \\ a_{50} &= 3, a_{100} = 0 \\ \therefore a_{50} + a_{100} &= 3 \end{aligned}$$

166

명제 $p(n)$ 이 모든 홀수에 대하여 성립함을 증명하려면 일단 $p(1)$ 이 참임을 보여야 한다.
 $p(1)$ 이 참일 때, $\square$ 을 보이면 $p(1), p(3), p(5), p(7), \dots$ 이 참이다.
 따라서 반드시 보여야 할 것은 $\neg, \square$ 이다.

167

$$\begin{aligned} \text{(i) } n &= 1 \text{일 때} \\ \text{(좌변)} &= \text{(우변)} = \boxed{\frac{3}{2}} \\ \text{이므로 주어진 등식이 성립한다.} \\ \text{(ii) } n &= k \text{일 때} \\ \text{주어진 등식이 성립한다고 가정하면} \\ \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) &= \frac{k+2}{2} \quad \dots \ominus \\ \ominus \text{의 양변에 } \boxed{1 + \frac{1}{k+2}} &\text{을 곱하면} \\ \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) \left(\boxed{1 + \frac{1}{k+2}}\right) \\ &= \frac{k+2}{2} \left(\boxed{1 + \frac{1}{k+2}}\right) = \boxed{\frac{k+3}{2}} \\ \text{따라서 } n &= k+1 \text{일 때도 주어진 등식이 성립한다.} \\ \text{(i), (ii)에서 모든 자연수 } n &\text{에 대하여 주어진 등식이 성립한다} \\ \therefore \text{(㉞)} \frac{3}{2} \quad \text{(㉟)} 1 + \frac{1}{k+2} \quad \text{(㊱)} \frac{k+3}{2} \end{aligned}$$

168

$$2^{n+1} > n^2 + n + 2 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

169

(i) $n = 1$ 일 때

$$4^2 + 5^1 = 21$$

따라서 $n = 1$ 일 때, $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 은 21의 배수이다.

(ii) $n = k$ 일 때

$4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수라 가정하면

$$4^{k+1} + 5^{2k-1} = 21p \quad (p \text{는 자연수}) \text{로 놓을 수 있다.}$$

$n = k+1$ 일 때

$$\begin{aligned} 4^{k+2} + 5^{2k+1} &= 4 \times 4^{k+1} + 25 \times 5^{2k-1} \\ &= 4(4^{k+1} + 5^{2k-1}) + 21 \times 5^{2k-1} \\ &= 4 \times 21p + 21 \times 5^{2k-1} \\ &= 21(4p + 5^{2k-1}) \end{aligned}$$

따라서 $n = k+1$ 일 때도 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 은 21의 배수이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 은 21의 배수이다.

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$n = 1$ 일 때 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 보이기	40 %
	$n = k$ 일 때 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수라 가정하면 $n = k+1$ 일 때도 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 보이기	40 %
	모든 자연수 n 에 대하여 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 서술하기	20 %